



广州大学

光电检测技术

方佳文

jiawen.fang@gzhu.edu.cn

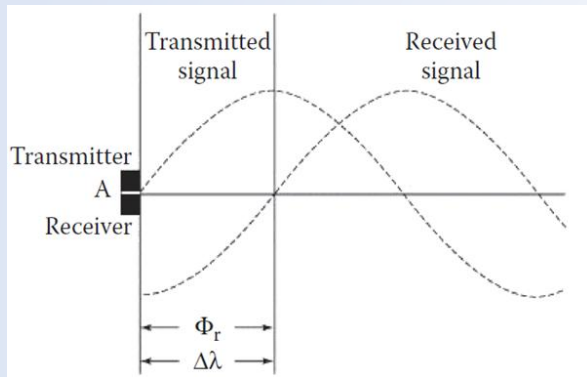




1. 激光测距

1.1 激光相位测距

比较出发光波和返回光波之间的相位差来判断距离。



$$L = ct = c \frac{\varphi}{2\pi f} = \lambda(m + \Delta m)$$

1.1.1 直接测尺频率 测尺长度直接由测尺频率决定。 **短程测距**

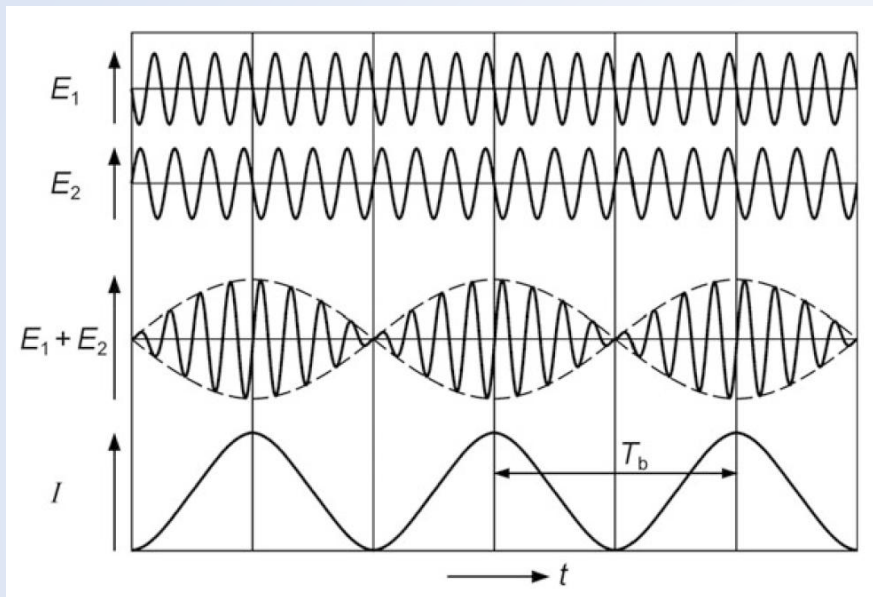
若测距仪测程为100km，要求精确到0.01m，且相位测量系统测量不确定度为1‰。则需要几把光尺？

1.1.2 间接测尺频率

解决方案：用两个不同频率组合，从而得到一个“合成频率”（差频波长），这个波长远比任意一个原始频率的波长要长得多！



同方向、不同频率简谐振动的合成



$$f_1 = 15 \text{ MHz} \quad \lambda_1 = 10 \text{ m}$$

$$f_2 = 14.9 \text{ MHz} \quad \lambda_2 = 10.07 \text{ m}$$



$$f_1 - f_2 = 0.1 \text{ MHz}$$

$$\lambda = 3000 \text{ m}$$

拍的形成



2.激光多普勒测速技术 光学多普勒和声学多普勒 本质差别？

$$f' = \frac{v \pm v_1}{v \mp v_2} f$$

当声源和观测者**相向**运动时，接收频率**升高**；
当声源和观测者**背离**运动时，接收频率**降低**；

$$f_D = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} f_s$$

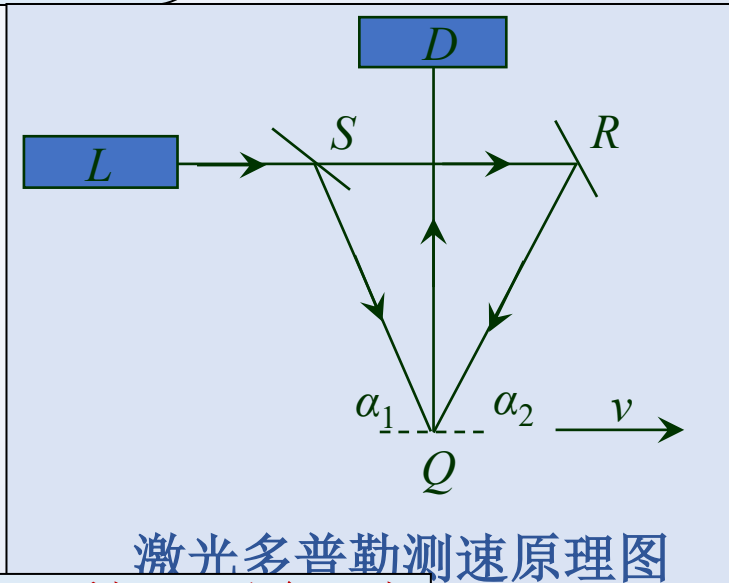
纵向多普勒效应

$$f_D = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} f_s$$

横向多普勒效应

$$\Delta f = \frac{v}{\lambda_0} 2n \cos \alpha$$

探测器上的拍频信号，就可以得到 Δf ，也就可以得到 v



激光多普勒测速原理图

第六章

激光干涉测试技术

- 激光干涉测试技术基础

- 激光斐索型干涉测试技术

- 激光外差干涉测试技术

- 激光移相干涉测试技术

- 纳米技术中的干涉测试技术



激光干涉测试技术基础

1.1 激光干涉测试概述：用光波作为精密标尺

激光干涉测试的核心思想：

- 激光波长稳定，可作为精密长度基准；
- 被测量引起光程差变化；
- 光程差变化表现为相位、条纹或光强变化。

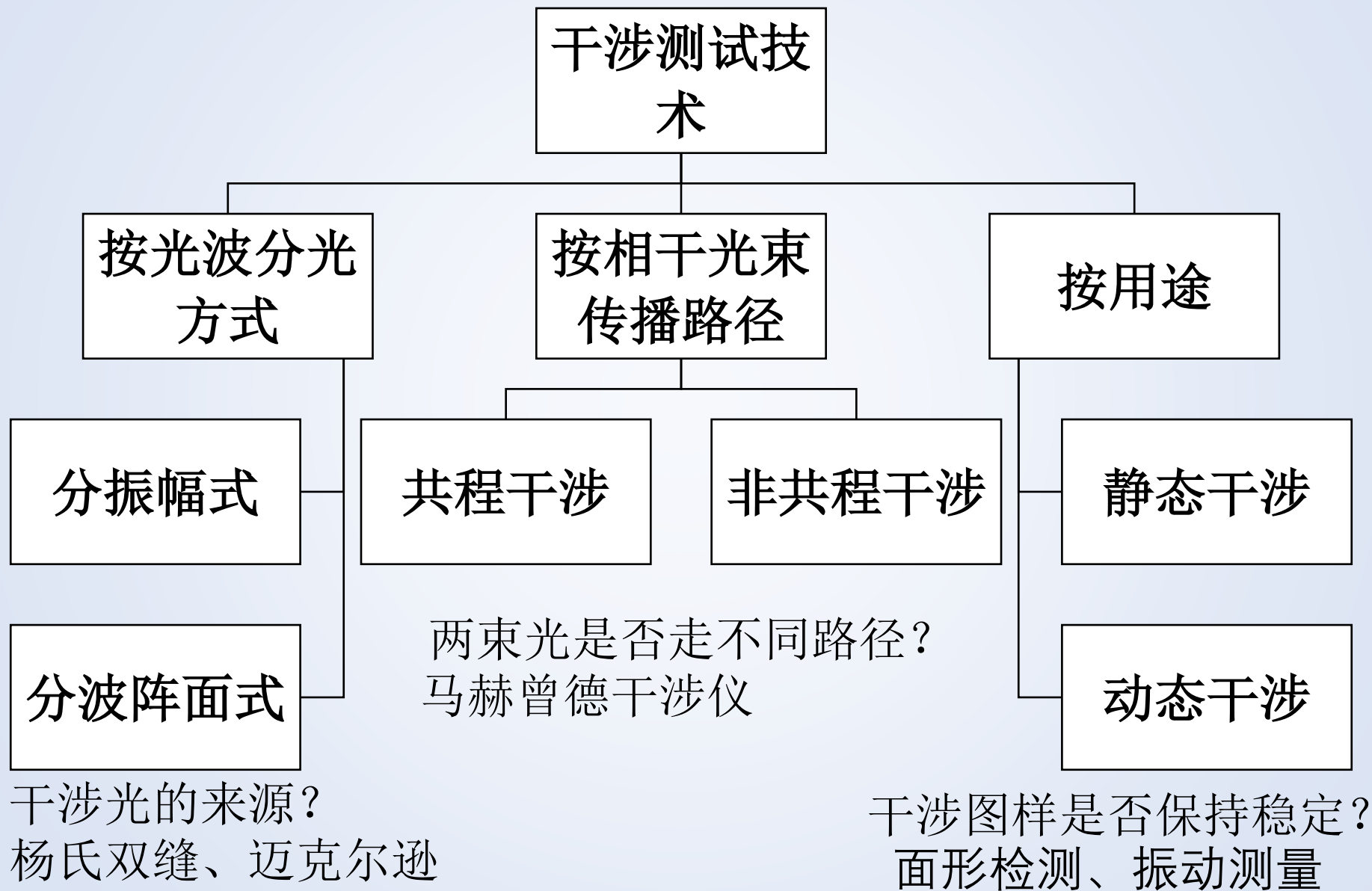
主要特点

- 灵敏度高，可测微米至纳米级位移；
- 非接触测量，对被测件扰动小；
- 测量结果可溯源到激光波长；
- 适用于位移、厚度、形貌、振动等测量。

典型应用

- 精密位移与角度测量； 微纳加工与光刻定位；
- 光学元件面形检测； 薄膜厚度与表面形貌测量。

激光干涉测试技术基础



激光干涉测试技术基础

获得相干光的两类典型方法：分波面与分振幅

单色点光源

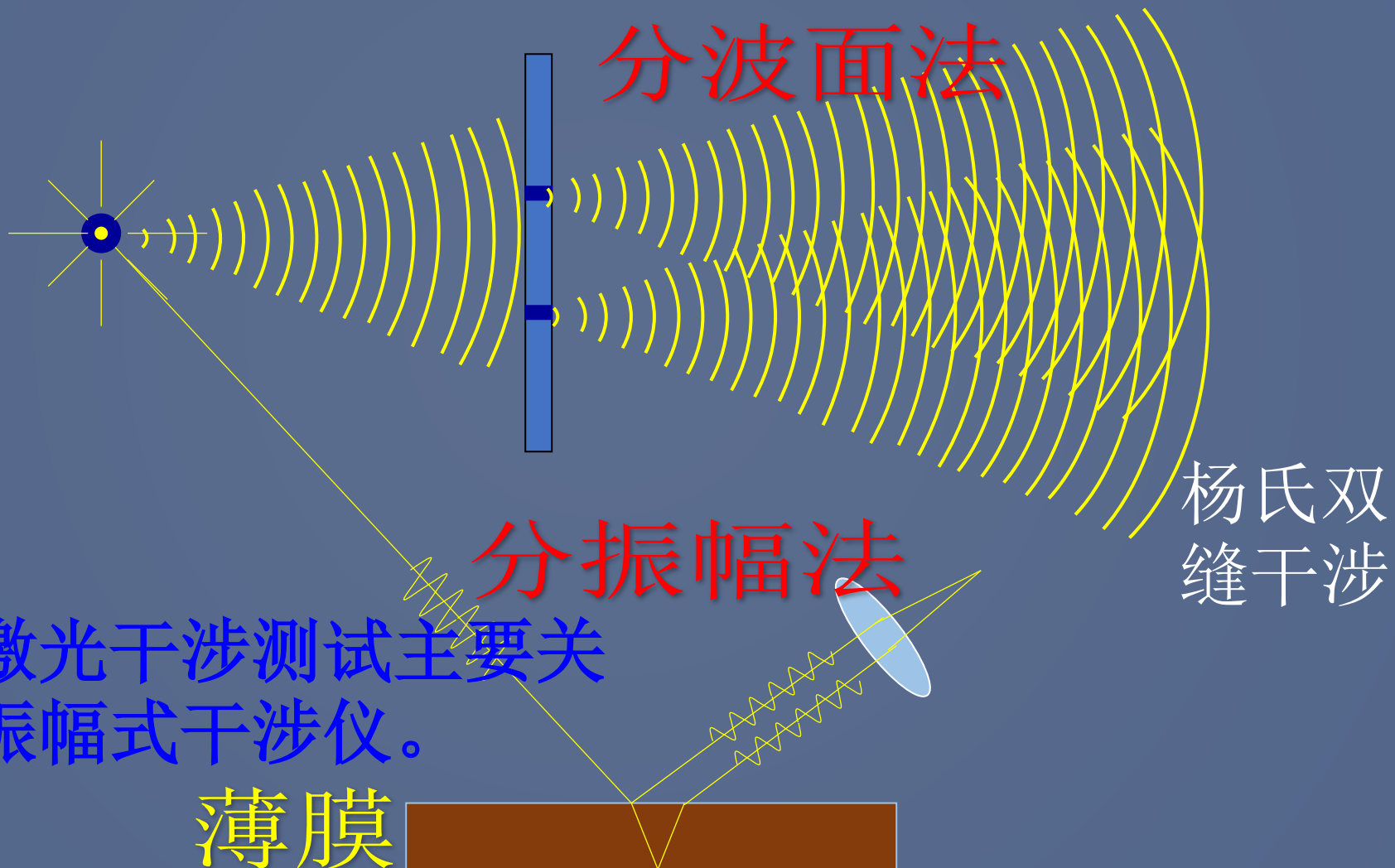
分波面法

杨氏双缝干涉

分振幅法

本章激光干涉测试主要关注分振幅式干涉仪。

薄膜



激光干涉测试技术基础

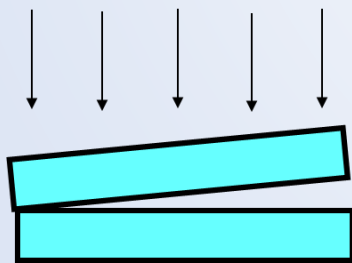
等厚干涉：条纹对应相同膜厚

薄膜厚度随位置变化，不同位置产生不同光程差。

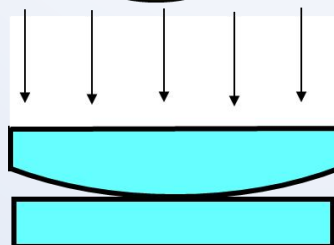
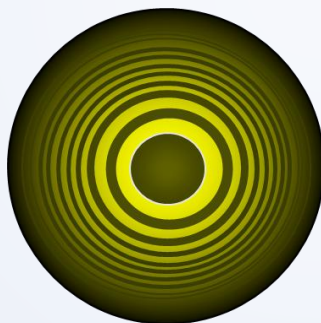
$$\delta \approx 2ne + \delta'$$

同一厚度位置具有相同光程差；

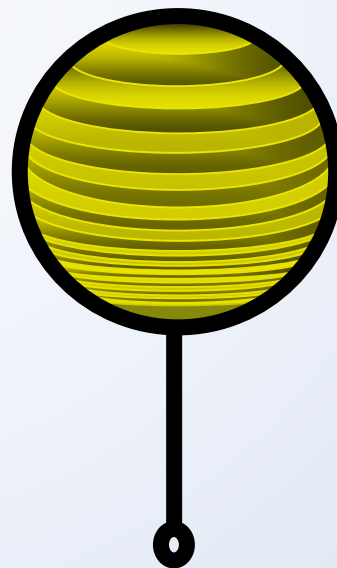
相同光程差的位置形成同一级干涉条纹；



空气劈尖



牛 顿 环

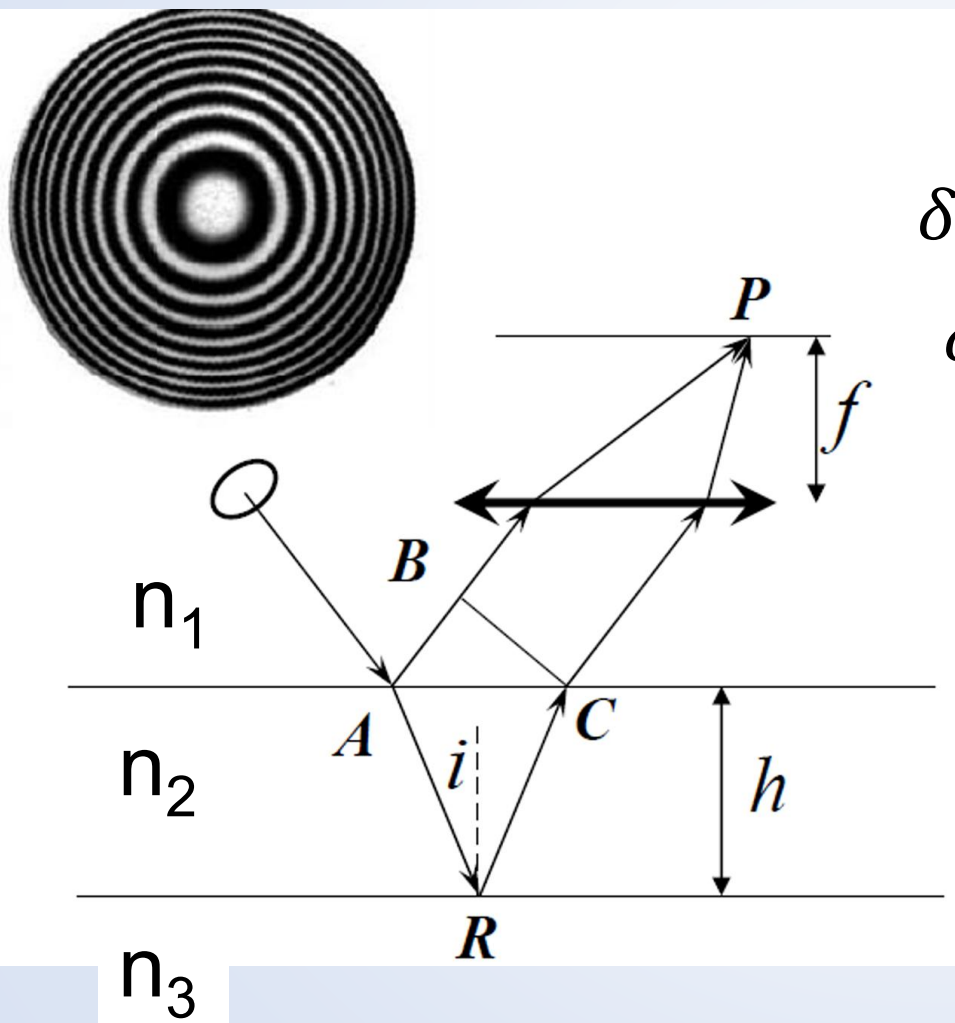


竖放肥皂膜

激光干涉测试技术基础

等倾干涉条纹：相同倾角产生同一级条纹。

平行薄膜中，条纹由入射角决定，而不是由位置决定



光线 a_1 和光线 a_2 光程差

$$\delta = n_2(AR + CR) - n_1AB + \delta'$$

δ' 额外光程差：反射相位突变

低折射率 $\rightarrow$ 高折射率反射

$$\delta' = \lambda/2$$

$$\delta = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

$$\delta = m\lambda \quad \text{明纹条纹}$$

激光干涉测试技术基础

等倾干涉条纹特点

平行薄膜
厚度 h 固定



同一膜内角 i_2 产生
相同光程差



同一级
明暗/纹

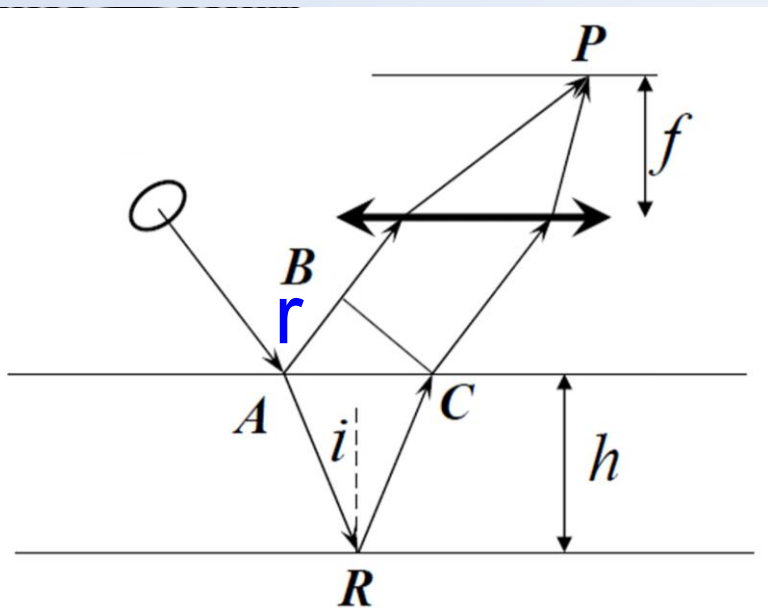


同心圆环



统一倾角的光线在空间中形成圆锥面，经透镜后在焦平面上对应于一个圆环。

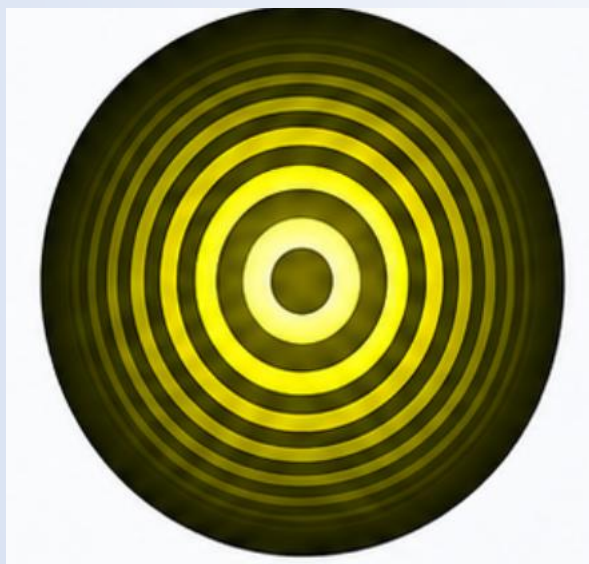
激光干涉测试技术基础



$$\delta = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

$$\delta = 2n_2 h \cos i + \delta'$$



中心处膜内角 $i=0$, $\cos i$ 最大, 光程差最大, 级次最大

向外 i 增大, $\cos i$ 减小, 级次降低

相邻条纹角间距近似与 $1/(h \cdot \sin i)$ 成正比

1、等倾干涉条纹特点:

$$\delta = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

(1) 条纹呈**同心圆**状 入射角相等 $\rightarrow$ 光程差相等 $\rightarrow$ 同心圆

(2) 条纹间隔分布:内疏外密

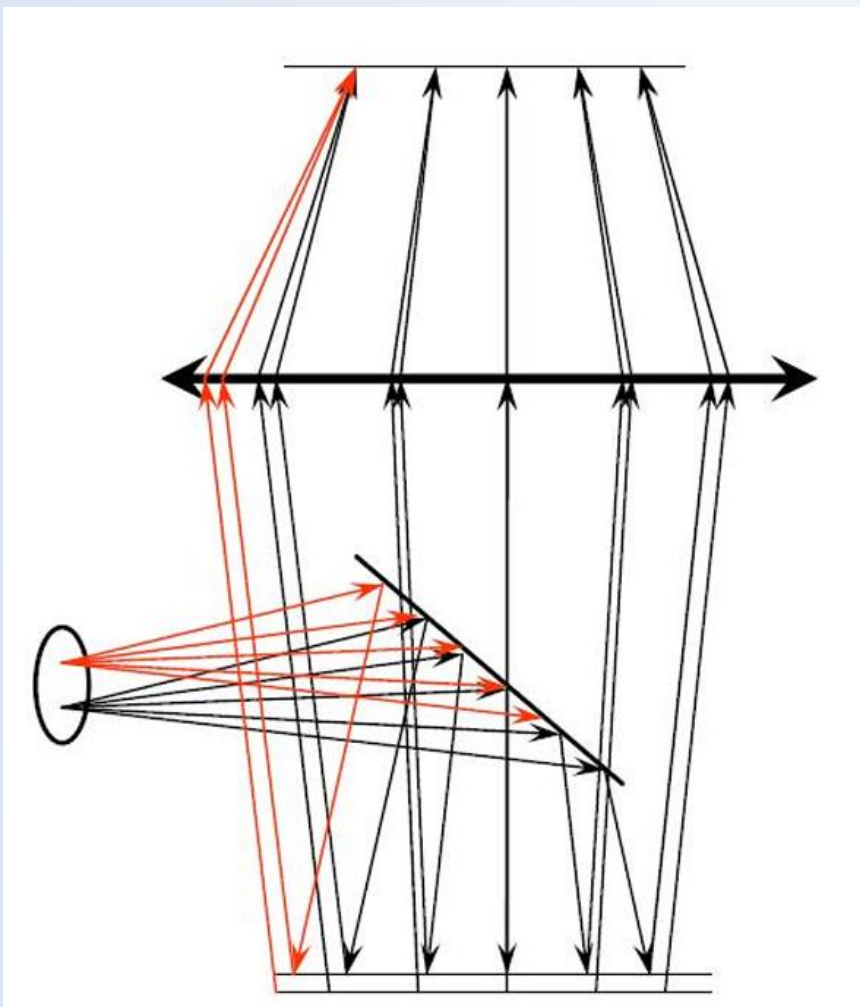
(3) 条纹级次分布:内高外低

(4) 膜厚度变化, 条纹如何移动?



膜的厚度 h 增大时, 条纹外冒, 中心处明暗交替。

扩展光源的作用



扩展光源可以看成很多个独立点光源的集合

i 相同 $\Rightarrow \delta$ 相同 $\Rightarrow$ 干涉级次相同

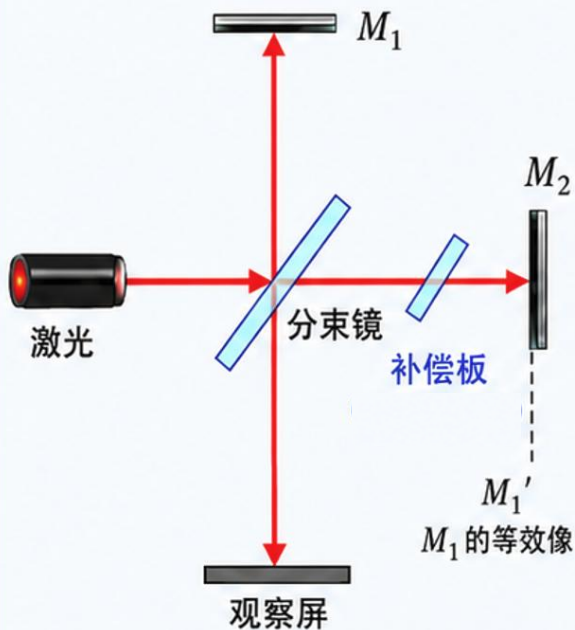
虽然条纹的位置是一样的，条纹的相位却不一致

多条干涉条纹的非相干叠加

亮度提升，但是不能产生清晰的干涉条纹

激光干涉测试技术基础

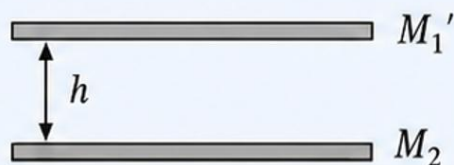
1. 迈克耳孙干涉仪光路



实际测量中, 常用迈克耳孙干涉仪将一束光分成**两束**, 再叠加形成干涉。

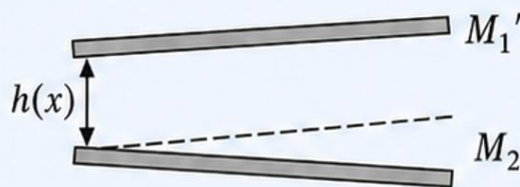
2. 两个反射面的等效关系

(1) $M_1' \parallel M_2 \rightarrow$ 等效为平行空气膜



$h = \text{常数}$, 光程差主要由倾角决定

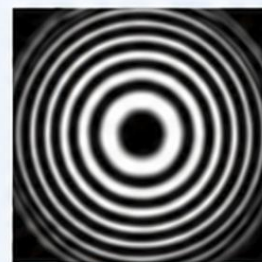
(2) M_1' 与 M_2 有小夹角 $\rightarrow$ 等效为空气劈尖



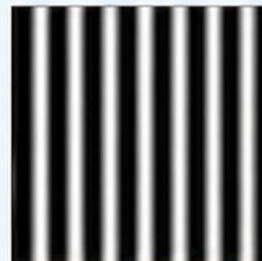
$h = h(x)$, 光程差主要由局部厚度决定

3. 形成的干涉条纹

(1) 等倾干涉: **同心圆环**

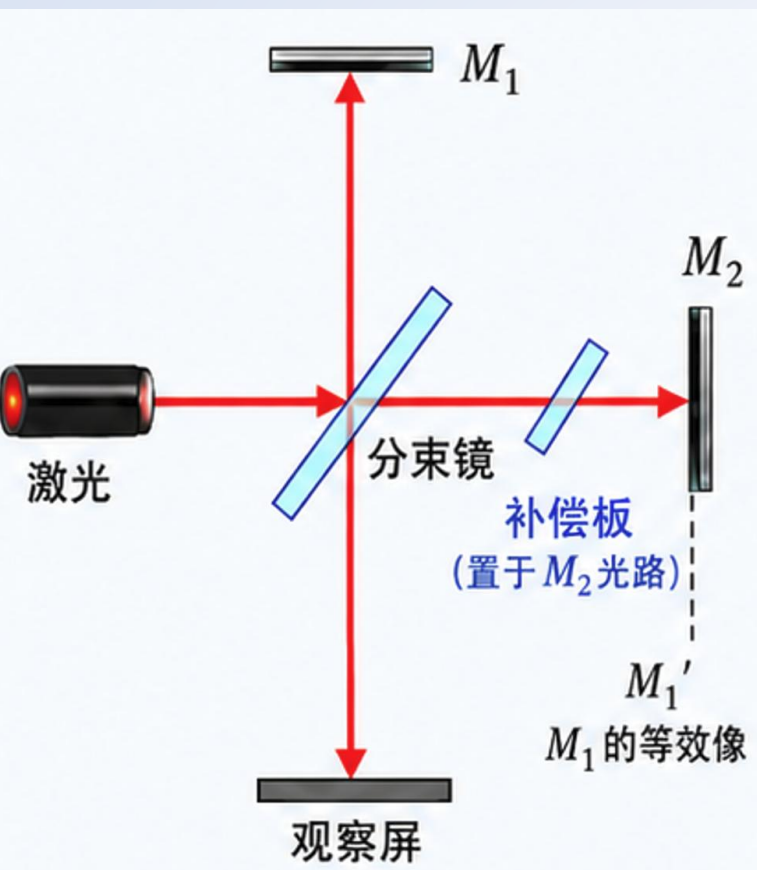


(2) 等厚干涉: **平行直条纹**



两束光可以等效为两个反射面 M_1' 与 M_2 的干涉

激光干涉测试技术基础



迈克尔孙干涉仪工作过程

1. 分束镜将入射激光分成两束；
2. 两束光分别被固定镜和移动镜反射后返回；
3. 返回光重新叠加，形成干涉条纹

移动镜移动 Δx ，光程差改变 $2\Delta x$

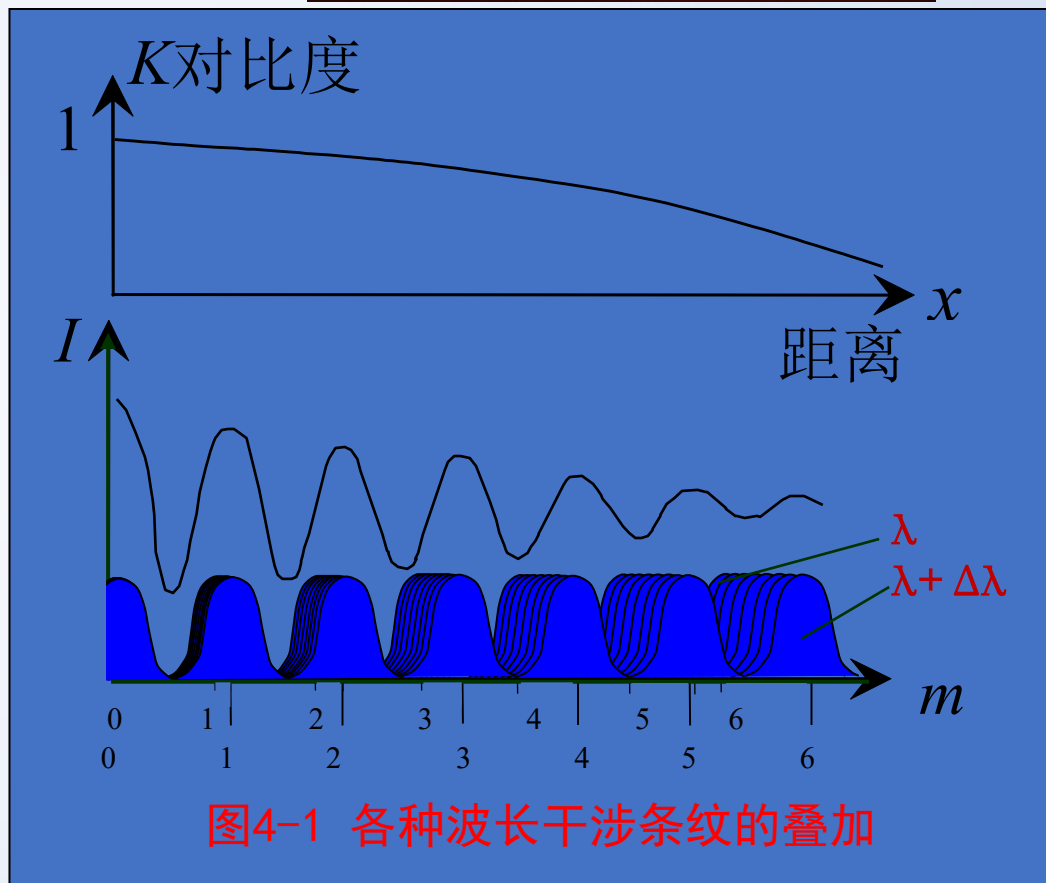
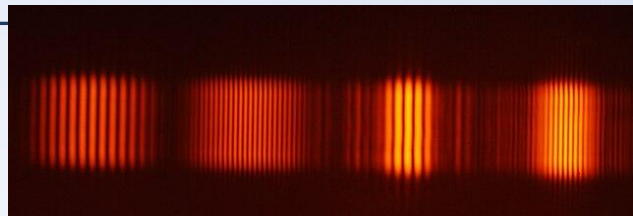
激光干涉测试技术基础

1.2 影响干涉条纹对比度的因素

- ①光源的单色性与时间相干性
- 真实光源不是单一波长，而是有带宽 $\lambda + \Delta\lambda$ ，所有波长的干涉条纹发生叠加。
- 当 $\lambda + \Delta\lambda$ 的第 m 级亮纹与 λ 的第 $m+1$ 级亮纹重合后，表示不同波长的条纹已经错开了一个条纹周期，因此更大的光程差会使明暗条纹互相填平，条纹对比度下降。

$$(m+1)\lambda = m(\lambda + \Delta\lambda)$$

$$m_{\max} \approx \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$



1.2 影响干涉条纹对比度的因素

- ①光源的单色性与时间相干性
 - 由此得最大干涉级 $m = \lambda/\Delta\lambda$ ，与此相应的尚能产生干涉条纹的两支相干光的最大光程差(或称光源的**相干长度**)为

$$L_M = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$\Delta\lambda$:光源带宽

带宽越窄，条纹能保持清晰的光程差越长。

光源类型	中心波长 λ	带宽 $\Delta\lambda$	相干长度 L_M	条纹表现
白炽灯	550 nm	~100 nm	~3.0 μm	条纹很模糊
LED	550 nm	~20 nm	~15 μm	条纹较短，适合短程干涉
激光	632.8 nm	< 0.001 nm	>100 m	条纹超清晰，干涉距离超远

2相干时间：相干长度对应的时间尺度

在波动光学中，把光通过相干长度所需要的时间称为**相干时间**，其实质就是可以产生干涉的波列持续时间。

光的相干时间 τ_M $\tau_M = L_M / c$

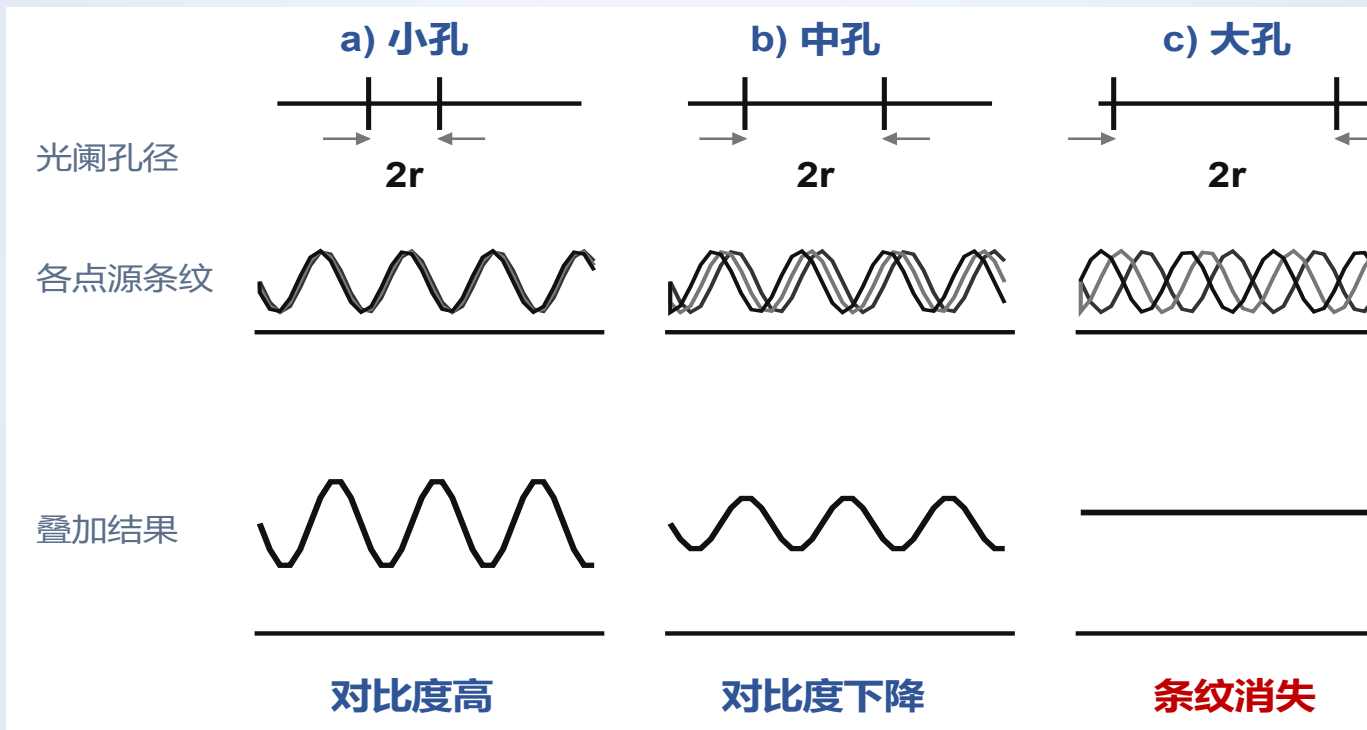
- L_c ：相干长度；
- c ：光速；
- τ_M ：光场保持稳定相位关系的时间。

激光光源的时间相干性通常比普通光源好得多。

激光干涉测试技术基础

1.2 影响干涉条纹对比度的因素

- ②光源大小与空间相干性



光阑孔径增大 $\rightarrow$ 有效光源尺寸增大 $\rightarrow$ 各点源条纹错位增大 $\rightarrow$ 条纹对比度下降

若要求条纹保持足够清晰，就需要给出允许光源半径的定量条件

1.2 影响干涉条纹对比度的因素

- ②光源大小与空间相干性

➤ 如取对比度为0.9，可得光源的许可半径

$$r_m \leq \frac{f'}{2} \sqrt{\frac{\lambda}{h}}$$

f' : 透镜的焦距

λ : 光波的波长

h : 两束干涉光之间的距离差

h 越大，允许半径越小，越需要小光源; f' 越大，可允许更大的光源; λ 越长，空间相干性要求相对放宽

工程取舍：减小光阑可提高条纹对比度，但会降低光强；激光空间相干性好，对光源尺寸限制较小。

1.2 影响干涉条纹对比度的因素

影响因素

物理含义

时间相干性	光谱带宽越大，相干长度越短
空间相干性	光源尺寸越大，不同点源条纹越易错位
两束光强不等	亮暗差减小，对比度降低
偏振态不一致	两束光不能完全相干叠加
振动空气扰动温度变化	光程差随时间波动，条纹不稳定
杂散光	抬高暗背景，降低明暗反差

获得高对比度条纹后，才能进一步进行条纹分析与被测量恢复。



激光干涉测试技术基础

1.3共程干涉与非共程干涉：对环境扰动的敏感性

- 在普通干涉仪中，由于参考光束和测试光束沿着分开的光路行进，故这两束光受机械振动和温度起伏等外界条件的影响是不同的
- 非共程干涉：参考光和测试光走不同路径，灵敏但容易受扰动；共程干涉：参考光和测试光基本走同一路径，抗扰动能力强。

非共程干涉

共程干涉

光路关系	分开	相同/几乎相同
环境扰动影响	不同	近似相同（共模抵消）
条纹稳定性	较差	较好

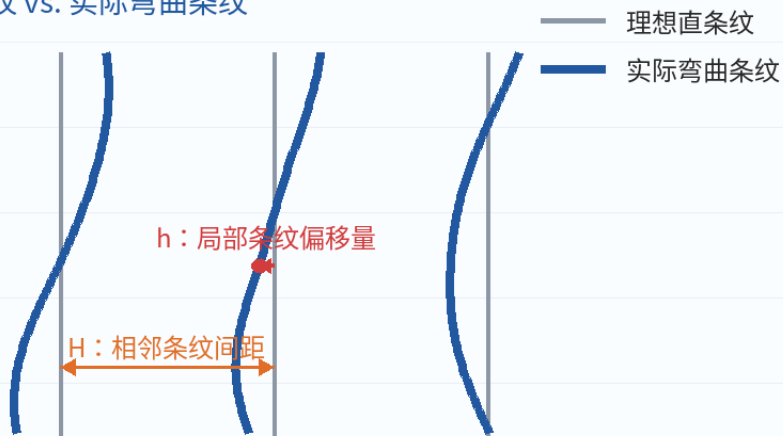
1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

- 在静态干涉系统中，干涉测量的关键是获得清晰稳定的干涉条纹图样。

干涉条纹反映波面偏差

- 理想波面：条纹应规则、等间距；
- 被测面存在面形误差时，波面发生畸变；
- 条纹的弯曲和偏移反映波面相对于参考波面的偏差。

理想直条纹 vs. 实际弯曲条纹



由条纹偏移计算波面偏差

其中：
$$\Delta W = \frac{h}{H} \cdot \frac{\lambda}{n}$$

- h : 条纹偏移量；
- H : 相邻条纹间距；
- λ : 波长；
- n : 通过样品或被测面的有效次数。

反射一次 $\rightarrow n=2$

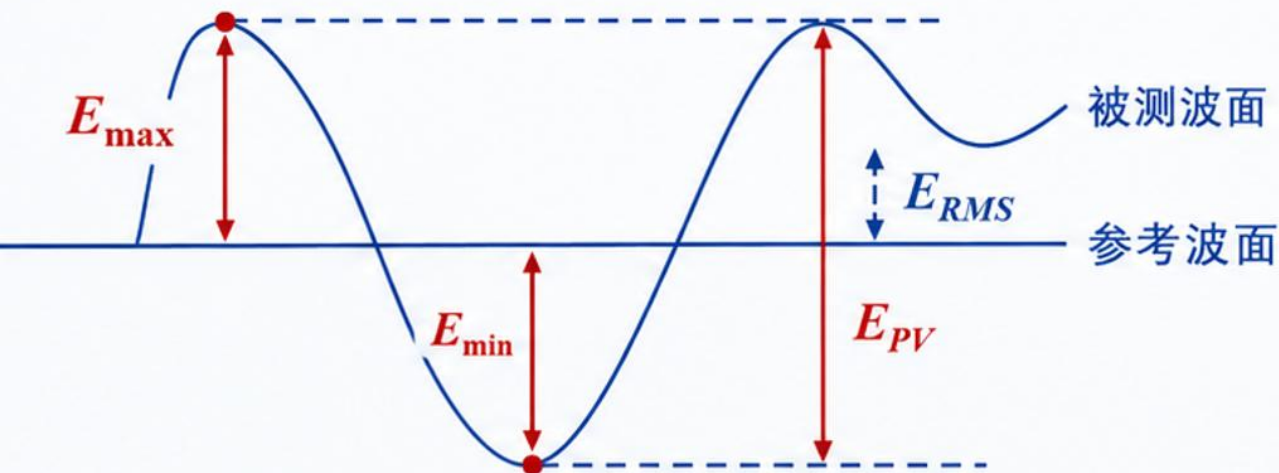
激光干涉测试技术基础

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

➤ 波面偏差的指标:

- 1) **峰谷偏差 E_{PV}** : 被测波面相对于参考波面峰值与谷值之差。
- 2) **最大偏差 $E_{\max}$** : 被测波面与参考波面的最大偏差值。
- 3) **均方根偏差 E_{RMS}** : 被测波面相对于参考波面的各点偏差值的均方根值, 可由下式表示

波面偏差示意图



$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N E_i^2}$$

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

- ②被测波面的恢复：判断零级条纹
- 要正确求出被测波面的轮廓，首先要判断干涉条纹图的零级条纹位置和被测波面相对于标准波面的凹凸情况。

零级条纹的判断

零级条纹对应两波面光程差最小的位置；通过调节光程差并观察条纹移动方向，可确定零级位置。



0 1 2 3

1

先做微小调节

移动参考镜/样品，使两波面间的光程差整体减小。

2

观察条纹移动

若条纹向外离开某一中心位置，该中心位置即为零级条纹。

零级条纹的判断

假设零级条纹在左边，向右光程差逐渐增大：

$$\Delta(x) = kx$$

第 m 级条纹位置满足： $kx_m = m\lambda$ $x_m = \frac{m\lambda}{k}$

现在让整体光程差减少 Δ_0 ： $\Delta'(x) = kx - \Delta_0$

第 m 级条纹满足： $kx'_m - \Delta_0 = m\lambda$

所以：

$$x'_m = \frac{m\lambda + \Delta_0}{k}$$

因为： $x'_m > x_m$

所以条纹向右移动。

而右边正是远离零级条纹、光程差更大的方向。

激光干涉测试技术基础

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

• ②被测波面的恢复：判断凹凸方向

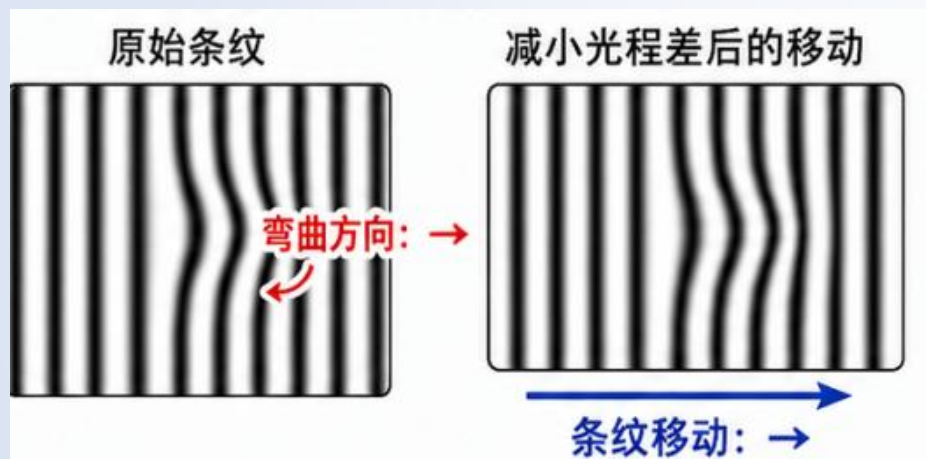
凹凸方向的判断

凸起 $\Rightarrow$ 局部光程差减小

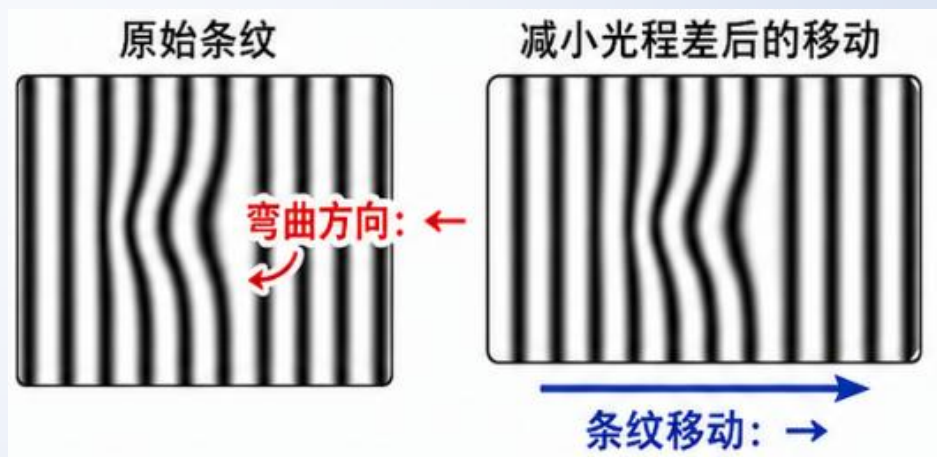
凹陷 $\Rightarrow$ 局部光程差增大

原本直的条纹被拉弯

减小光程差，看条纹整体往哪边走，就能判断局部是凸起还是凹陷。



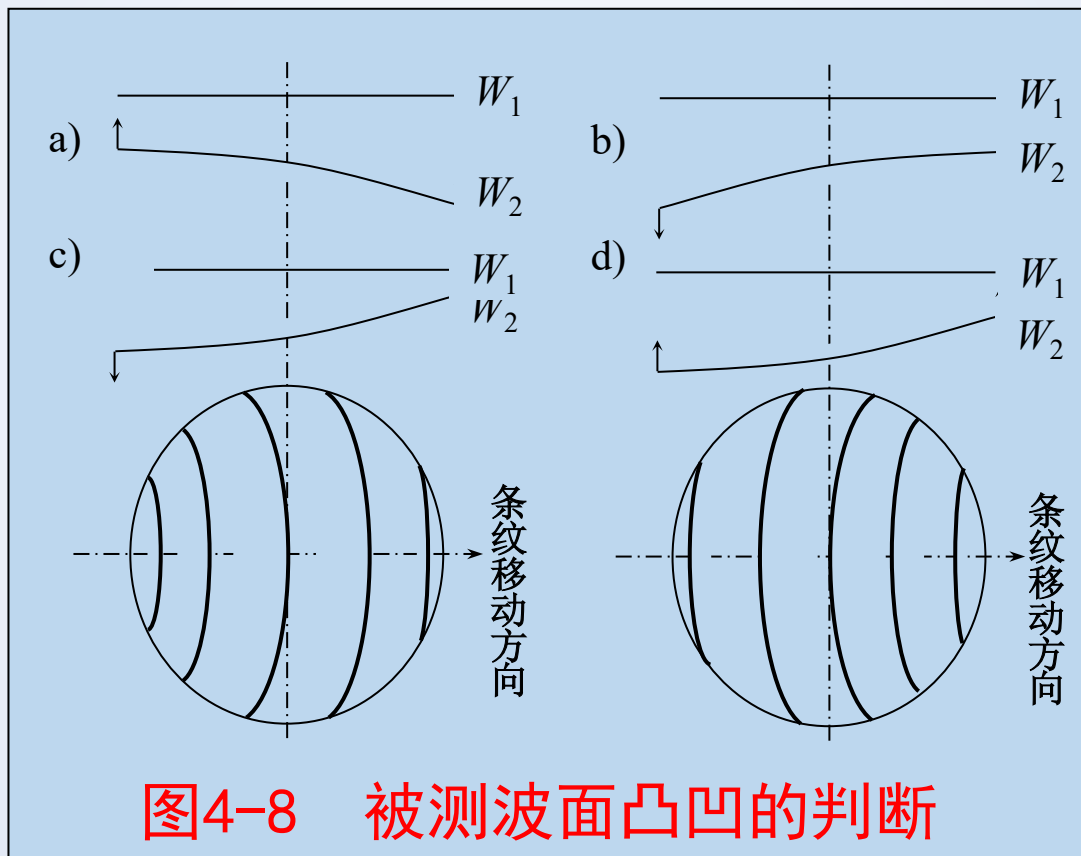
✓
弯曲方向 = 移动方向
 $\rightarrow$ 凸起



✗
弯曲方向 $\neq$ 移动方向
 $\rightarrow$ 凹陷

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

- ②被测波面的恢复



减小 (图a、d) → 移动、弯曲同向 → 凸起高光圈

若产生干涉的两波面间的光程差减小，则条纹移动的方向是 [填空1] 零级条纹的方向

作答

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

- 3) 求被测波面轮廓。
- 若采用图解法求旋转对称波面与倾斜平面波相干涉得到的干涉图样，只需求出通过干涉图中心与平面波面倾斜方向相同的截面上的波面轮廓就可以了。其步骤如下：
 - ①首先在干涉图上作截面 AB ，确定干涉条纹零级的位置。
 - ②在干涉图的上（下）方作若干条等间距的与截面 AB 相平行的直线，相邻两平行线间距表示光程差为 λ/n （ n 为干涉仪的通道数）的变化量。
 - ③将干涉条纹与截面 AB 相交的各点垂直引直线到平行线上，从左至右依次到与各对应平行线相交，然后把这些点连成曲线。
 - ④为了得到真实的波面轮廓，把倾斜因子减去。

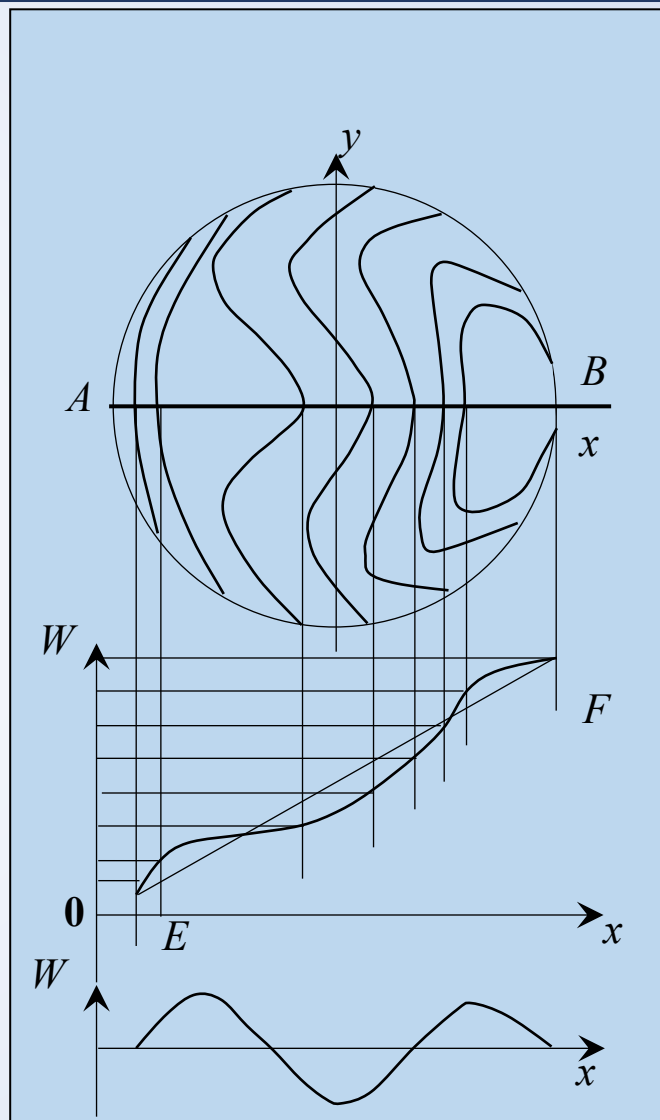


图4-9 由干涉图恢复波面轮廓

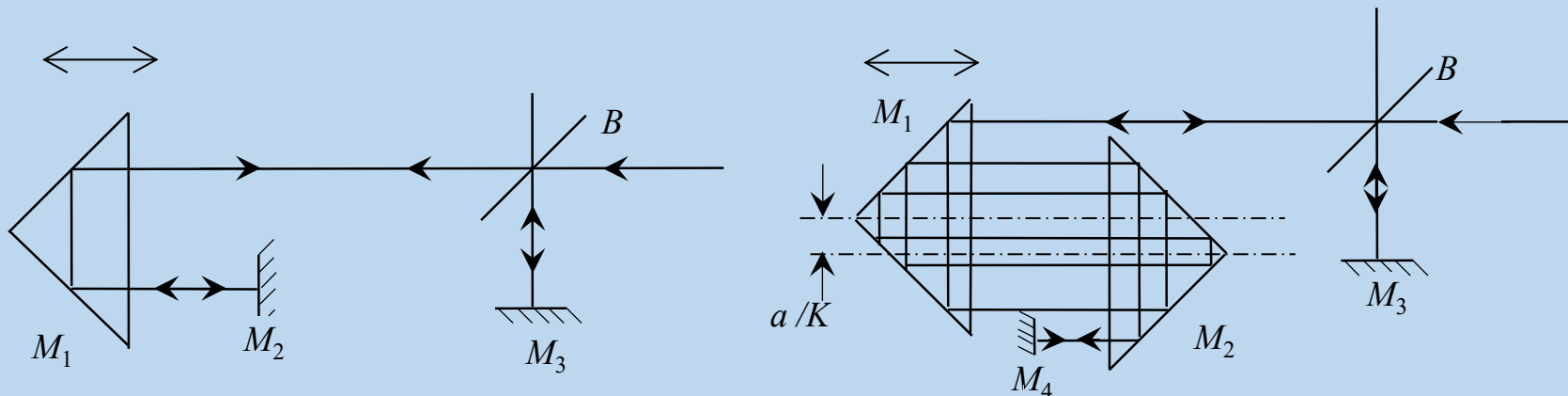
激光干涉测试技术基础

1.5 提高分辨力的方法和干涉条纹的信号处理

①光学计数倍频：光程差放大技术
分辨力

$$\lambda/2 \longrightarrow \lambda/2K$$

基本思想：通过多次反射，使被测微小位移引起的光程差变化被放大。



a)

图4-10 光学倍频原理图示

b)

多次反射次数越多，光程差放大倍数越大，干涉测量对微小位移越敏感。



激光干涉测试技术基础

1.5 提高分辨力的方法和干涉条纹的信号处理

- ②光学相位细分技术
- 光学计数倍频：从光路上放大光程差，让条纹移动更快；
- **相位细分技术**：不改变光路，而是把一个条纹周期内部继续细分，从而提高位移分辨力。

干涉条纹每变化一个周期，
相位变化：

$$2\pi = 360^\circ$$

对于反射式位移测量：

$$\Delta L = 2\Delta x$$

把一个干涉条纹周期 360° 继续细分，
获得亚条纹级位移信息。

例如做 **4** 细分：

$$360^\circ \rightarrow 4 \times 90^\circ$$

则位移分辨力从 $\frac{\lambda}{2}$ 提高到 $\frac{\lambda}{8}$

更一般地，如果做 N 等分：

$$\Delta x_{\min} = \frac{\lambda}{2N}$$

激光干涉测试技术基础

1.5 提高分辨力的方法和干涉条纹的信号处理

例1：机械法相位细分。产生 90° 相移信号的最简单方法是倾斜参考镜 M_1 。当参考镜倾斜一定角度时，调节两光电接收器 D_1 和 D_2 间隔为条纹中心距离的 $1/4$ 便可获得相移 90° 的两个输出信号。

• 两路输出信号相差： 90°

$$I_1 = I_0 + I_m \cos \varphi$$

$$I_2 = I_0 + I_m \sin \varphi$$

可以判断条纹移动方向

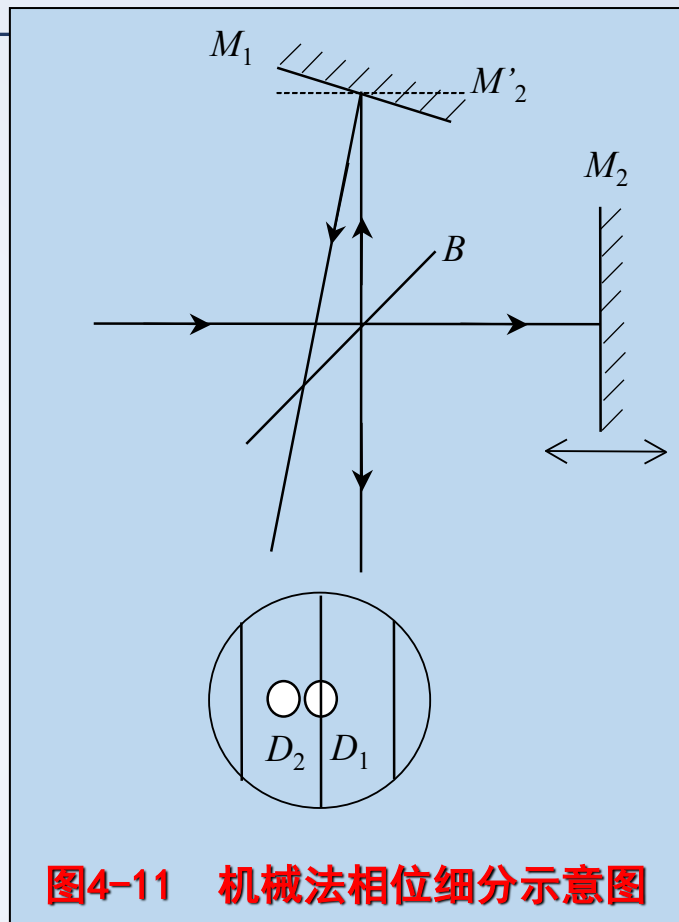


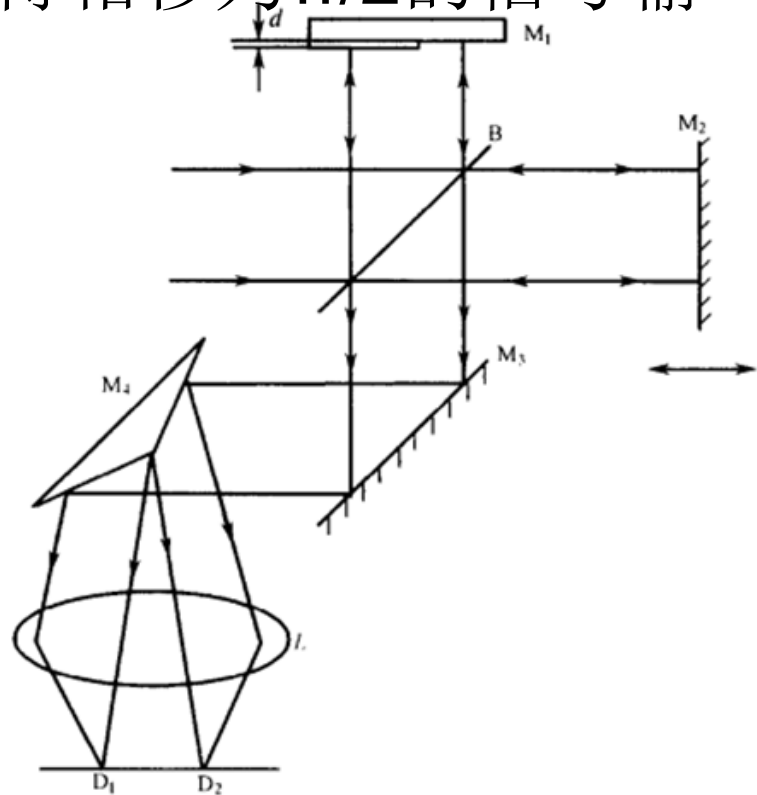
图4-11 机械法相位细分示意图

例2：阶梯板相位细分

下图所示为采用阶梯板相位细分的例子，它是在反射器 M_1 的半边蒸镀一层厚度为 d 的透明介质，造成 $\lambda/8$ 的阶梯，使光束的左右两边产生 $\lambda/4$ 的光程差。当两光电接收器 D_1 和 D_2 同时对准狭缝中心时，便能获得相移为 $\pi/2$ 的信号输出。移相层厚度可按下式计算

$$(n - 1)d = \lambda/8$$

n 是镀在反射镜 M_1 上透明薄膜材料的折射率



1.5 提高分辨力的方法和干涉条纹的信号处理

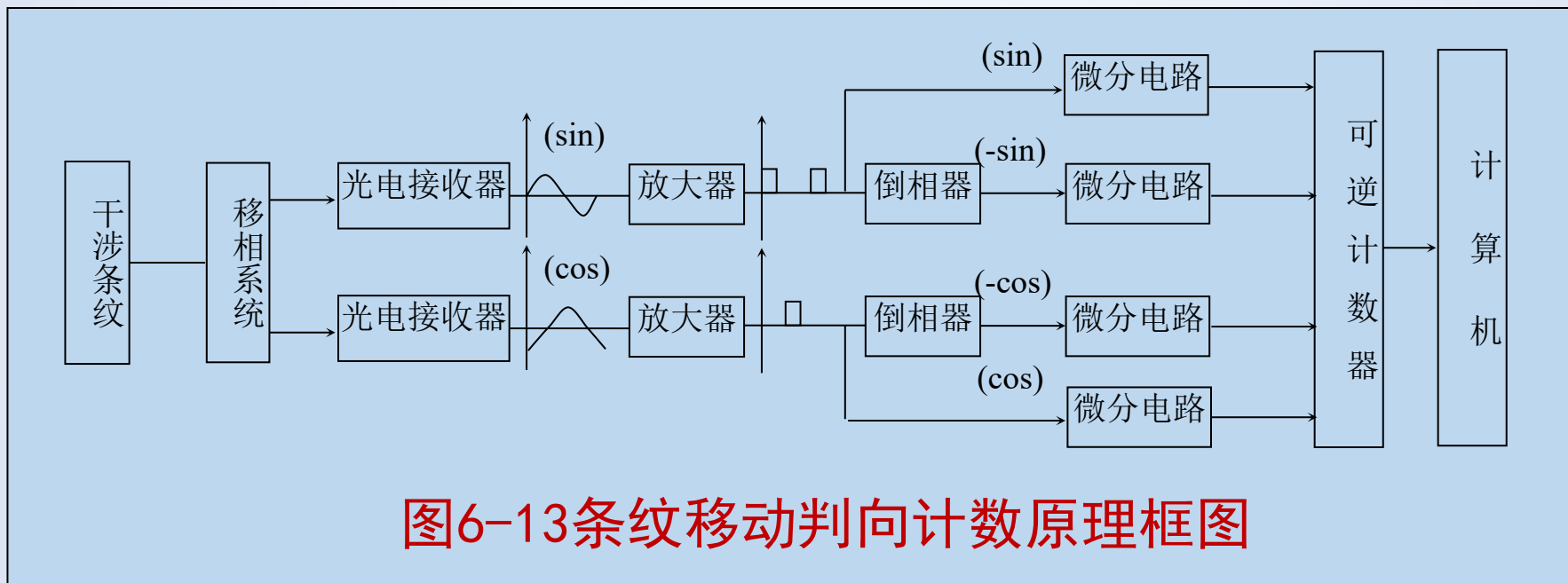
- ③ 处理电路细分方法
- 电路细分方法有多种，如四细分辨向、计算机软件细分、鉴相法细分等。
- 综合来看，鉴相法细分的不确定度最小，使用灵活、方便、集成度高，适合于激光干涉信号的细分。其输出的是模拟信号，分辨率高达 $2\pi/1000$ ，但是鉴相范围较小($\pm 2\pi$)。

鉴相器 (phase detector)：是一个相位比较装置，又称为相位比较器。它的输出电压 $V_d(t)$ 是 $V_i(t)$ 与 $V_o(t)$ 的瞬时相位之差的函数。鉴相器可以分为模拟鉴相器和数字鉴相器两种。

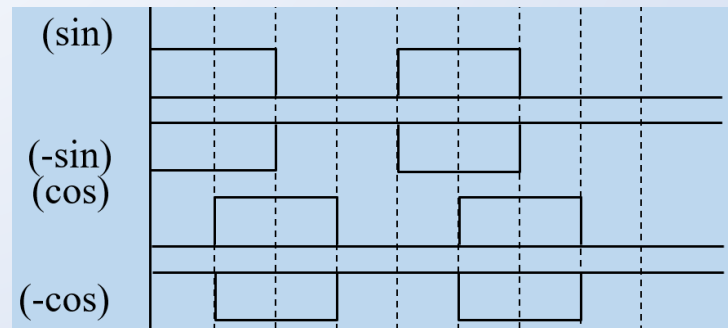
激光干涉测试技术基础

1.5 提高分辨率的方法和干涉条纹的信号处理

④ 干涉条纹计数与判向 检测正反方向的运动



把干涉信号相移90度，得到两个信号



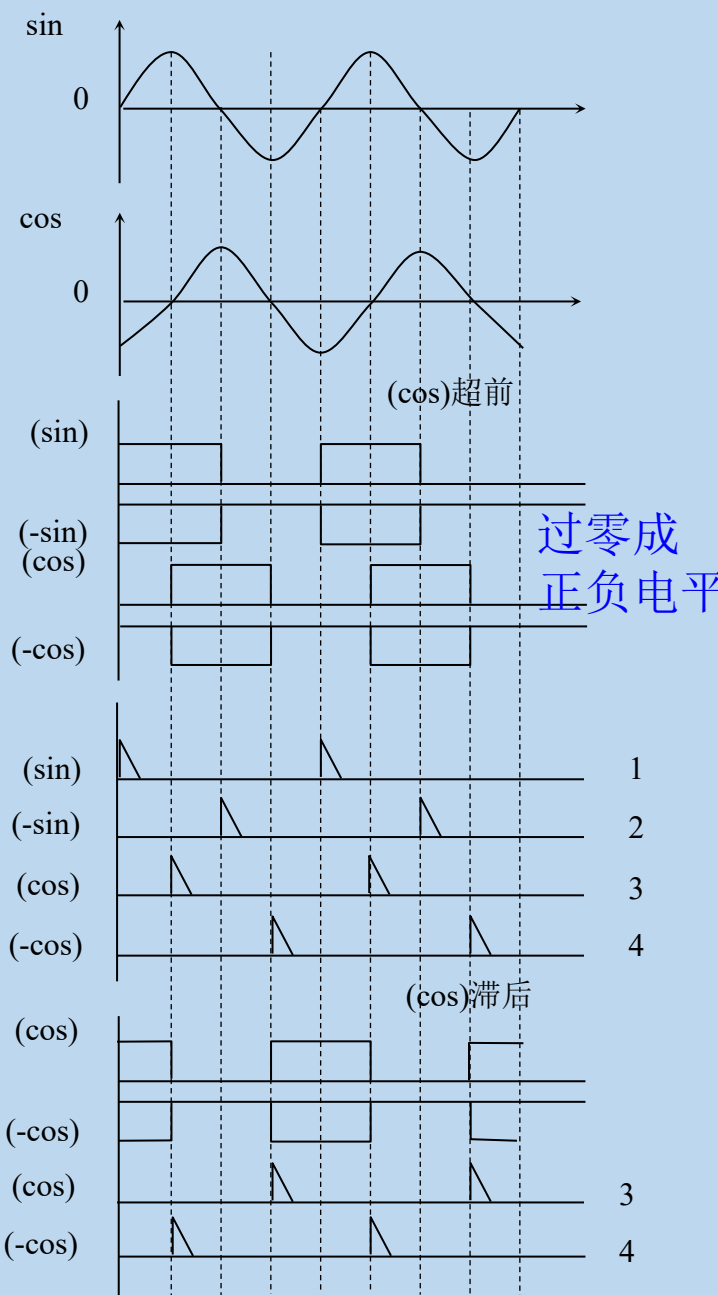
激光干涉测试技术基础

1.5 提高分辨力的方法和干涉条纹的信号处理

④ 干涉条纹计数与判向

当cos信号超前时（设为正向）：
脉冲信号的顺序为1、3、2、4，

当cos信号滞后时（应为反向）：
脉冲信号的顺序为1、4、2、3



干涉条纹计数判向电路波形

激光干涉测试技术按光波分光方式，可分为

- ☐ A 共程干涉
- ☐ B 非共程干涉
- ☒ C 分振幅式
- ☒ D 分波阵面式
- ☐ E 静态干涉

提交

光学计数倍频技术实际上是一种 [填空1] 放大技术。

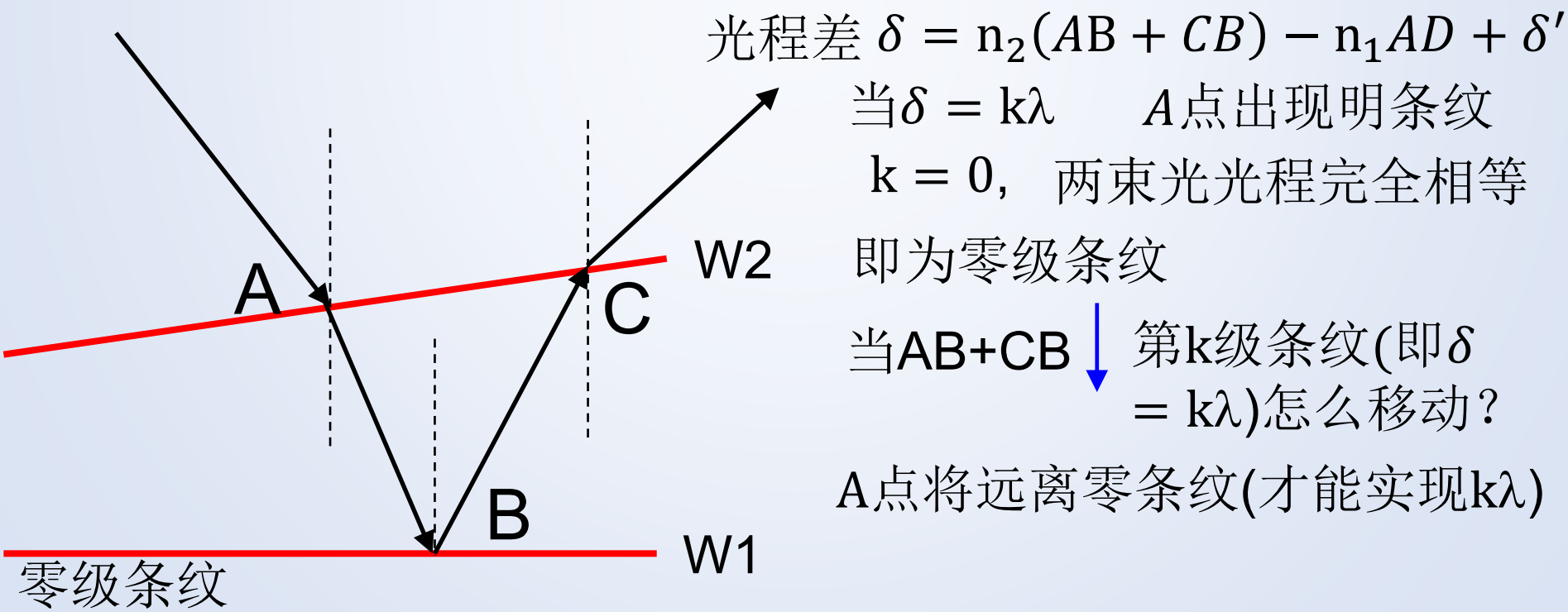
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

激光干涉测试技术基础

1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

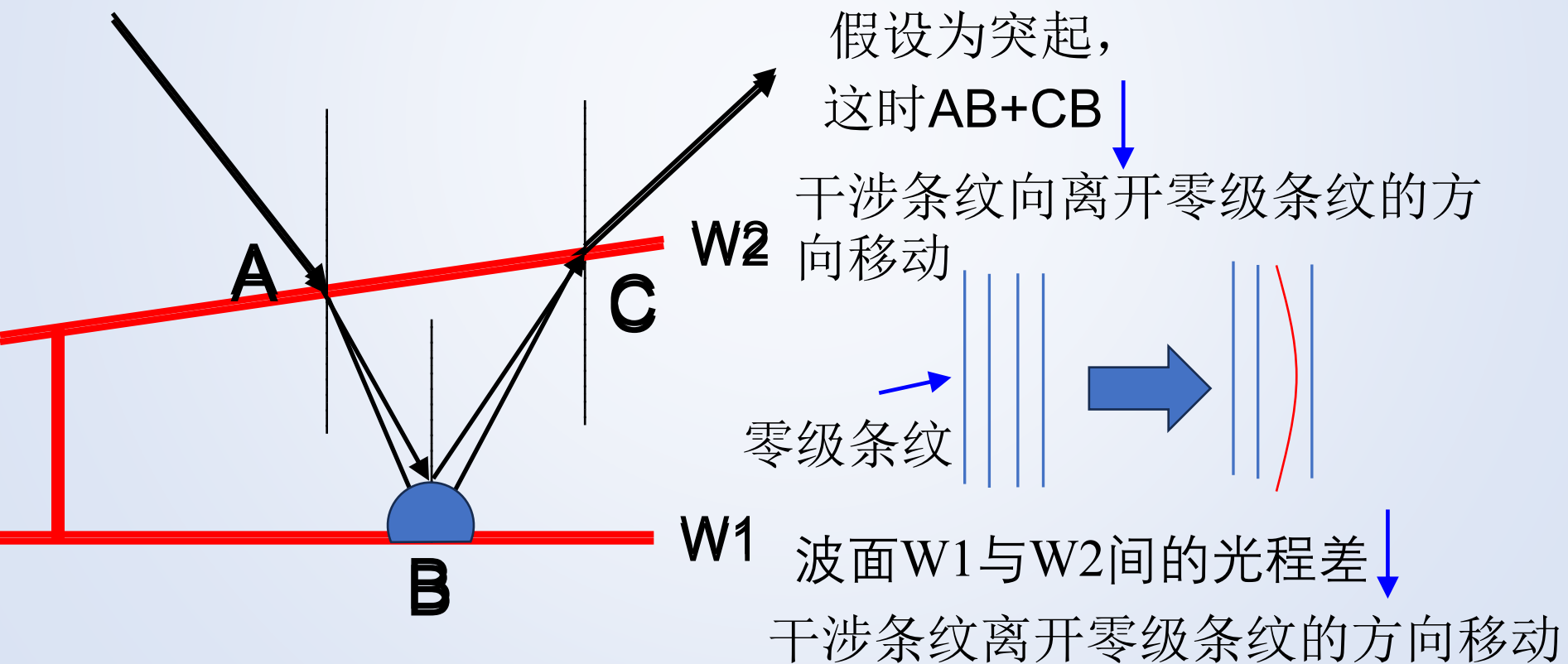
- 要正确求出被测波面的轮廓，首先要判断干涉条纹图的零级条纹位置和被测波面相对于标准波面的凸凹情况。
- 1) 零级条纹的判断。使产生干涉的两波面间的光程差减小，则条纹移动的方向是离开零级条纹的方向；反之，则干涉条纹朝着零级条纹的方向移动。





2) 凸凹面的判断。如果移动W2，减小波面W1与W2间的光程差，条纹移动的方向与弯曲方向相同，则被测表面为凸起的(工厂通称为“高光圈”)；反之，则被测表面为凹陷的(工厂通称为“低光圈”)。

$$\text{光程差 } \delta = n_2(AB + CB) - n_1AD + \delta'$$



1.4 干涉条纹的分析与波面恢复

• ②被测波面的恢复

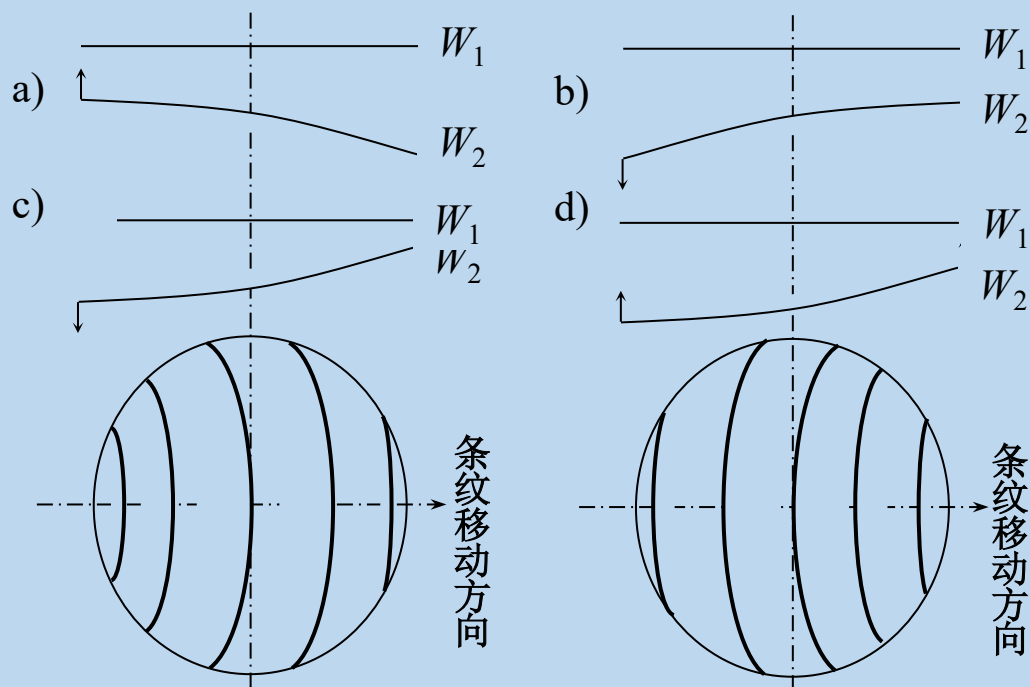
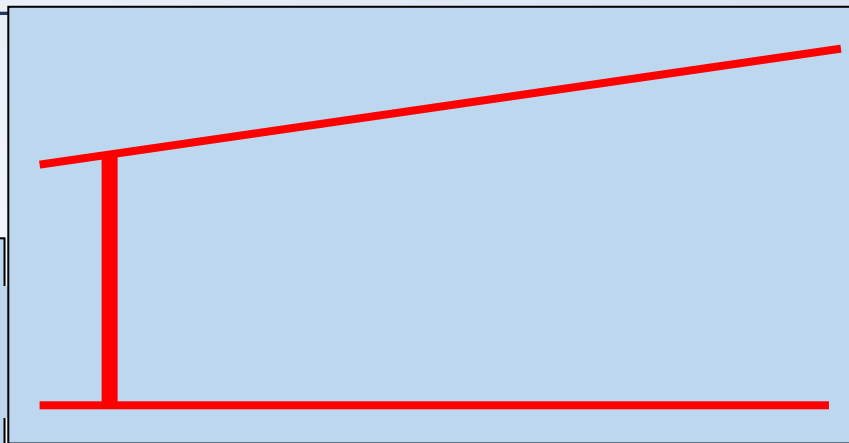


图4-8 被测波面凸凹的判断



减小 (图a、d) → 移动、弯曲同向 → 凸起高光圈

激光斐索型干涉测试技术



斐索 (1819-1896) 法国物理学家

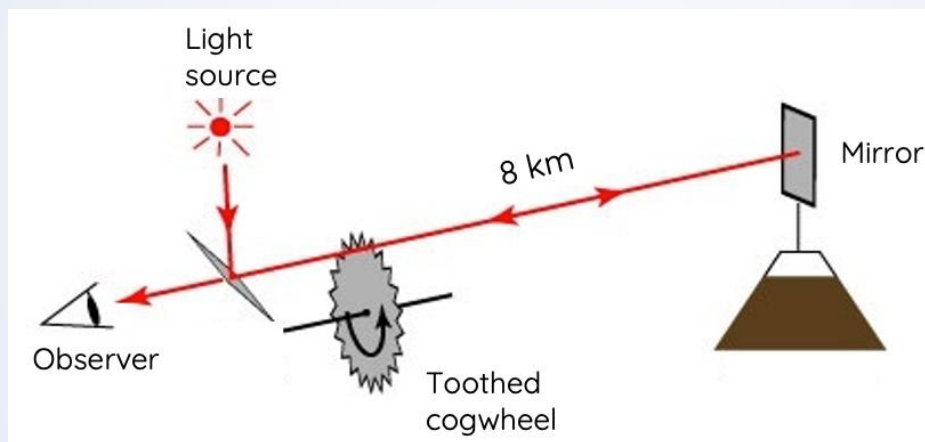


傅科 (Jean Bernard Leon Foucault
1819~1868) 法国实验物理学家

激光斐索型干涉测试技术

阿曼德·依波利特·路易斯·斐索（Armand Hippolyte Louis Fizeau, 1819年9月23日 - 1896年9月18日）是出生于法国巴黎的物理学家。

1. 光速测量的先驱：在 1849 年，斐索设计出一种利用齿轮轮片的精妙方法，首次在地面上精确测定了光速。



2. 多普勒效应验证. 1848 年，他就通过光学干涉观察并实验证实了电磁波的多普勒效应。

3. 斐索干涉仪: 设计出著名的斐索干涉仪，用于研究光在不同介质中的传播特性。



激光斐索型干涉测试技术

- 概述：

- 接触测量存在以下问题：①标准样板与被测表面必须十分清洁；②清洁工作多拿在手中擦拭，由于体温的影响，影响测试准确度；③样板有一定重量压在被测表面上，必然会产生一定的变形，尤其是对大平面零件。
- 在光学零件面型、平行度、曲率半径等的测量中，斐索型干涉测量法与在光学车间广泛应用的牛顿型干涉测量法（样板法或牛顿型干涉法）相比，属于非接触测量。
- 斐索型干涉测量法中由于样板和被测表面间距较大，必须用单色光源，一般采用激光光源。

2.1 激光斐索型平面干涉测量

① 激光斐索型平面干涉仪的基本光路和原理

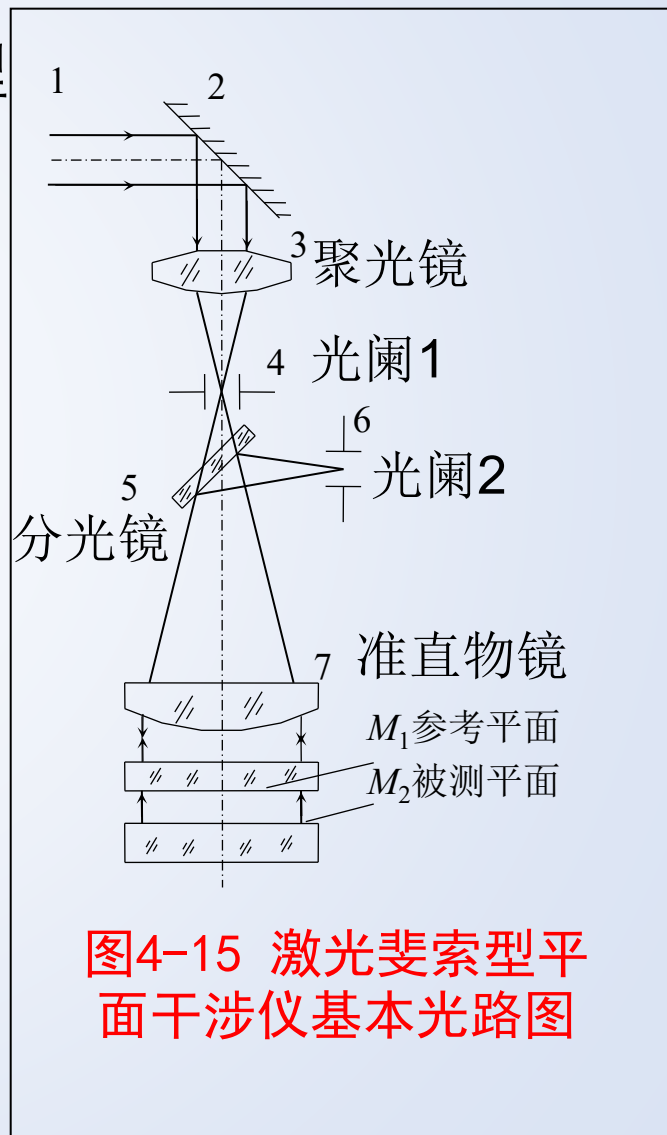
1. 激光器发出平行光，经过聚光镜后形成准直光束。

2. 光阑：控制空间相干性，只允许中心部分光线通过，改善干涉条纹对比度。

3. 光线向下传播，首先穿过分光镜，再通过准直物镜（将发散光变为平行光），这束准直平行光再照向参考面 M_1 M_2

4. M_1 、 M_2 反射回来的光线穿过物镜，在分光镜⑤处重新合并形成干涉光束。

5. 干涉光束被反射到光阑2，记录干涉条纹图样



激光斐索型干涉测试技术

2.1 激光斐索型平面干涉测量

① 激光斐索型平面干涉仪的基本光路和原理

② 影响测试准确度的因素

➤ 1) 光源大小和空间相干性

M_1 和 M_2 间的空气隙 h 比较大

光源角
度尺寸 θ

$$\theta^2 \leq \frac{\lambda}{4h}$$

光阑1直
径限制

$$d \leq \frac{f'}{2} \sqrt{\frac{\lambda}{h}}$$

计算例：

若 $h=5\text{mm}$ ， $\lambda=546.1\text{nm}$ ，则 $\theta < 17'$ 。

若取 $f'=500\text{mm}$ ，则 $d < 5\text{mm}$ 。

➤ 2) 光源的单色性和时间相干性。

空气隙 h 若使用激光光源，怎样考虑光阑大小？

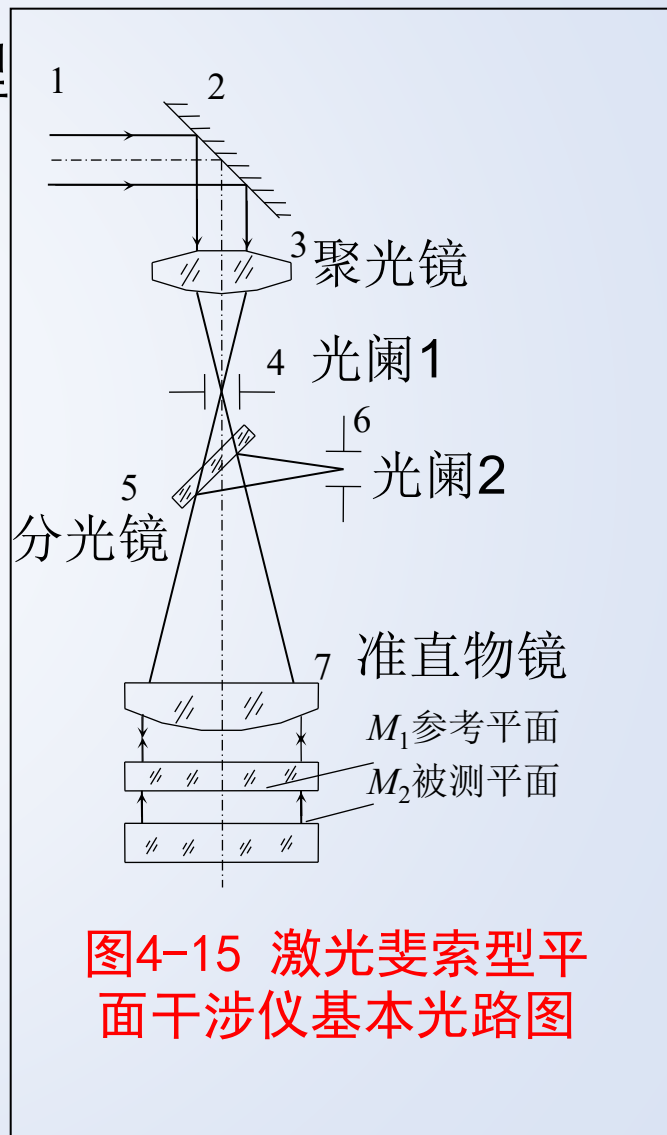


图4-15 激光斐索型平面干涉仪基本光路图

2.1 激光斐索型平面干涉测量

3) 杂散光的影响。

- 平行光在**标准参考平板的上表面和被测件的下表面**都会反射一部分光也会反射部分激光，这些光没有参与干涉，但仍然到达观察面，会形成所谓的**寄生条纹和背景光**。

条纹对比度下降；干扰图样出现；精度降低。

- 消除该杂散光的**主要措施**是：
 - ✓ 将标准参考平板做成**楔形板**，以使标准平板上表面反射回来的光线不能进入干涉场；
 - ✓ 同样，将被测件做成楔形板或在它的背面**涂抹油脂**，也能消除或减小被测件下表面产生的杂散光影响；
 - ✓ 整个系统的所有光学面上均应镀**增透膜**。

4) 标准参考平板的影响。

- 标准参考平板参考面 M_1 在干涉仪中是作为测量基准用的，主要要求是：**面形误差小；口径**必须大于被测件。
- 当标准平板口径大于200mm时，其加工和检验都很困难。
- 为了保证参考平面面形精度：
 - ✓ 严格控制加工过程；
 - ✓ 材料的线膨胀系数较小、残余应力很小；
 - ✓ 安装时使之不产生装夹应力；
 - ✓ 在高质量平面（如标准参考平面）的面形测量中，可以考虑用液体的表面作为参考平面。

5) 准直物镜的影响，保证出射光是平行光。

对准直物镜的角像差加以控制

测量不确定度不超过0.01光圈，则角像差 $\theta' < 0.33\text{mrad}$ ($\theta' < 1'$)

2.1 激光斐索型平面干涉测量

②影响测试准确度的因素 参考面的加工和检验比较困难

采用液体表面作为参考平面：

- 此时被测平面 M_2 朝下对液体表面。
- 地球的曲率半径约为6370 km，当口径为250mm时，液面才高出约0.005光圈。可视为理想平面
- **主要要求：**使液体处于静止状态（对测量环境要求严格控制，还应该选用粘度较大，本身均匀和清洁的液体。
- 常常用作标准参考平面的液体有液态石蜡、扩散泵油、精密仪表油和水银等。

激光斐索型干涉测试技术

2.1 激光斐索型平面干涉测量

等厚干涉条纹

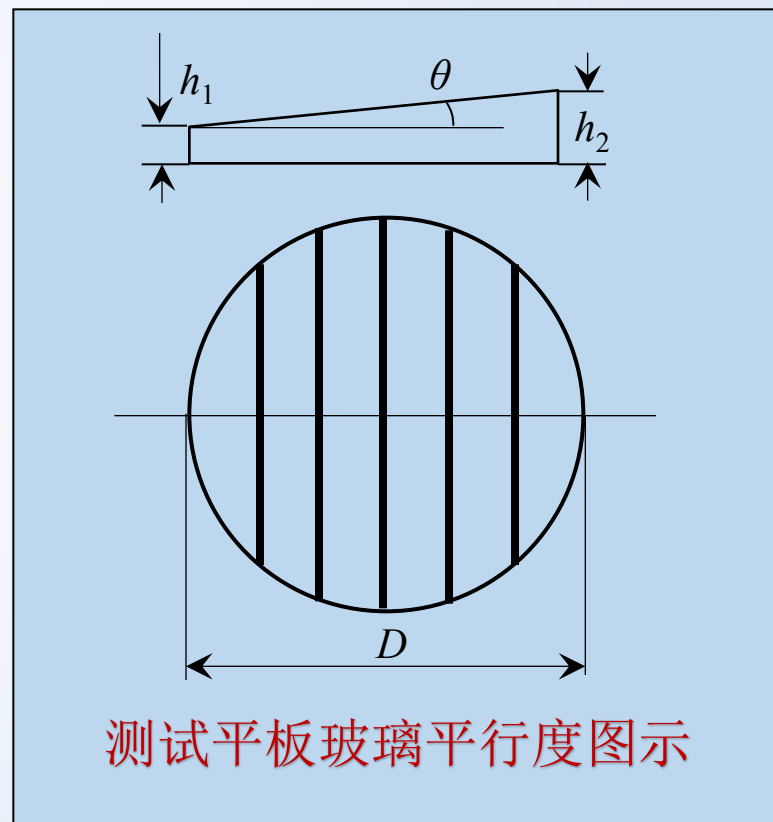
③激光斐索平面干涉仪用于测量平行平板平行度

- 1) 测量原理
- 设干涉场的口径为 D ，条纹数目为 m ，长度 D 两端对应的厚度分别为 h_1 和 h_2 ，有

$$2n(h_2 - h_1) = m\lambda$$

- 则平板玻璃的平行度为

$$\theta = \frac{h_2 - h_1}{D} = \frac{m\lambda}{2nD} \quad (\text{rad})$$



2.1 激光斐索型平面干涉测量

③激光斐索平面干涉仪用于测量平行平板平行度

- 2) 测试范围的讨论
- 当干涉场内的干涉条纹数 $m < 1$ 时，该方法就不能测量其平行度。例如对直径 $D = 60 \text{ mm}$ 的被测平板玻璃， $n = 1.5147$ ， $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ，当 $\theta < 0.72''$ 时就测量不出来了。
- 另一方面，当干涉场中的条纹数目太密时，无法分辨条纹或分辨比较困难，也无法进行测量。假设用人眼来识别条纹，一般人眼的分辨能力为 0.33 mm ，当 $n = 1.5147$ ， $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 时，容易算出 $\theta_{\max} = 131'' \approx 2'$

采用光电图像探测器可以大幅度提高条纹分辨力，从而增大系统可测量程。

激光斐索型干涉测试技术

2.1 激光斐索型平面干涉测量

③激光斐索平面干涉仪用于测量平行平板平行度

- 3) 测量不确定度。
- 根据间接测量不确定度的传递公式，可知

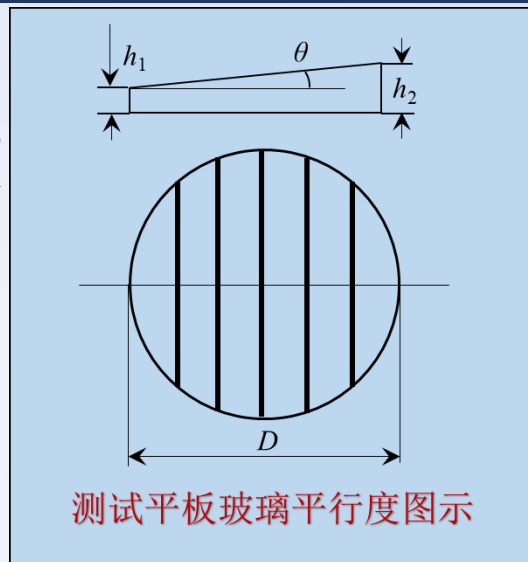
$$u_c(\theta) = \theta \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_n}{n}\right)^2}$$

- 由上式可见，在的测量中引起误差的主要因素是：

- ①宽度 D 的测量不确定度；
- ②干涉条纹数 m 计数的不确定度；
- ③折射率 n 的测量不确定度。

其中，干涉条纹数计数的不确定度影响最大。

- 激光斐索型平面干涉仪测量平板玻璃平行度的标准不确定度约为 0.2" 。



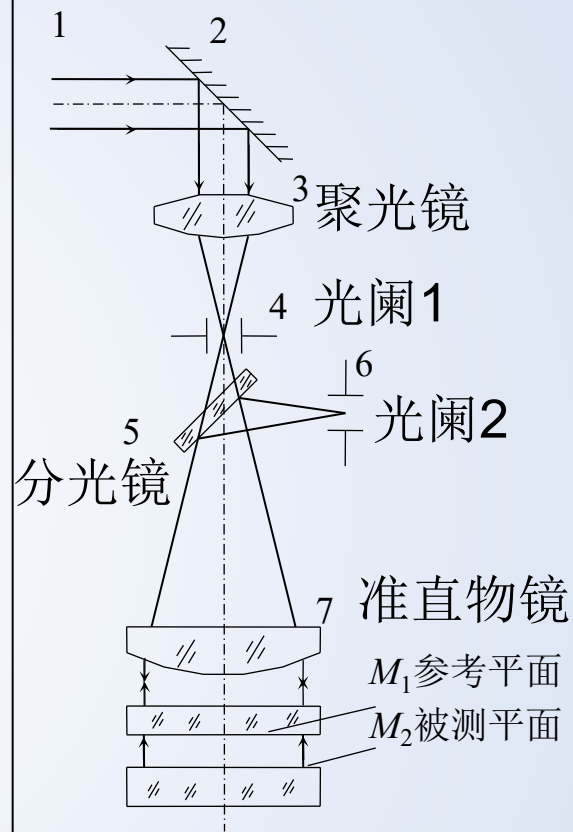
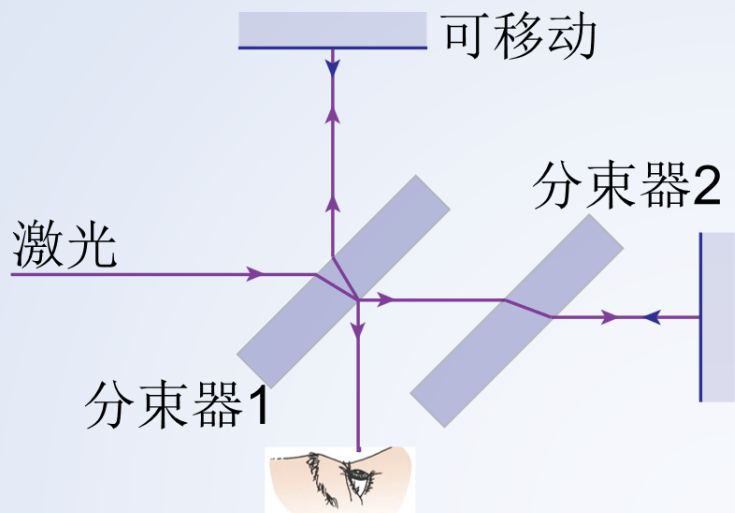


图4-15 激光斐索型平面干涉仪基本光路图

1. 共程干涉（斐索）/非共程干涉

2. 需要精密调节两臂光路长度和对准（迈克尔逊）。

3. 光学元件的面形检测（如平面、球面的平整度、曲率半径）

适合实验室环境下的高精度静态测量（迈克尔逊）。

2.2 斐索型球面干涉仪

• ①激光斐索型球面干涉仪基本原理

检测球面元件（如球面镜）的面形精度

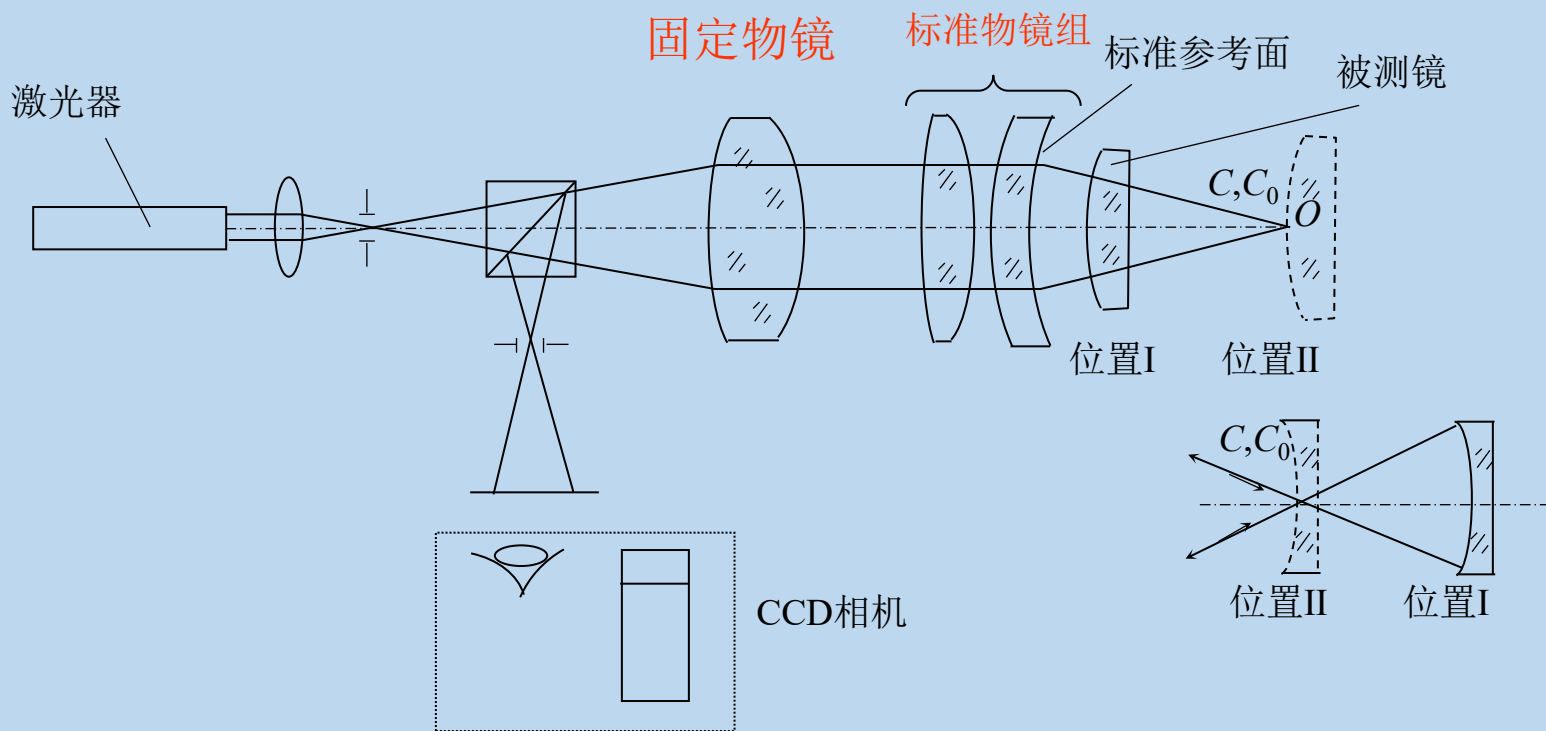
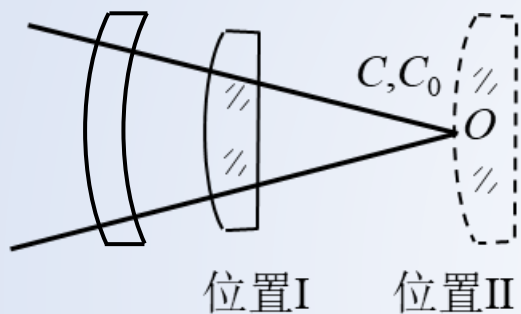


图4-17 激光斐索型球面干涉仪光路图

2.2 斐索型球面干涉仪

• ①激光斐索型球面干涉仪基本原理

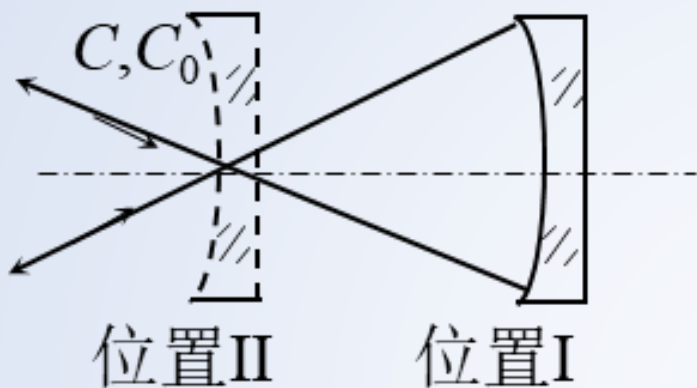


要求：必须仔细调整被测球面。被测球面的顶点 O 和球心 C 先后调整到与标准参考球面的球心 C_0 精确重合

为何先将被测球面放到位置II处？

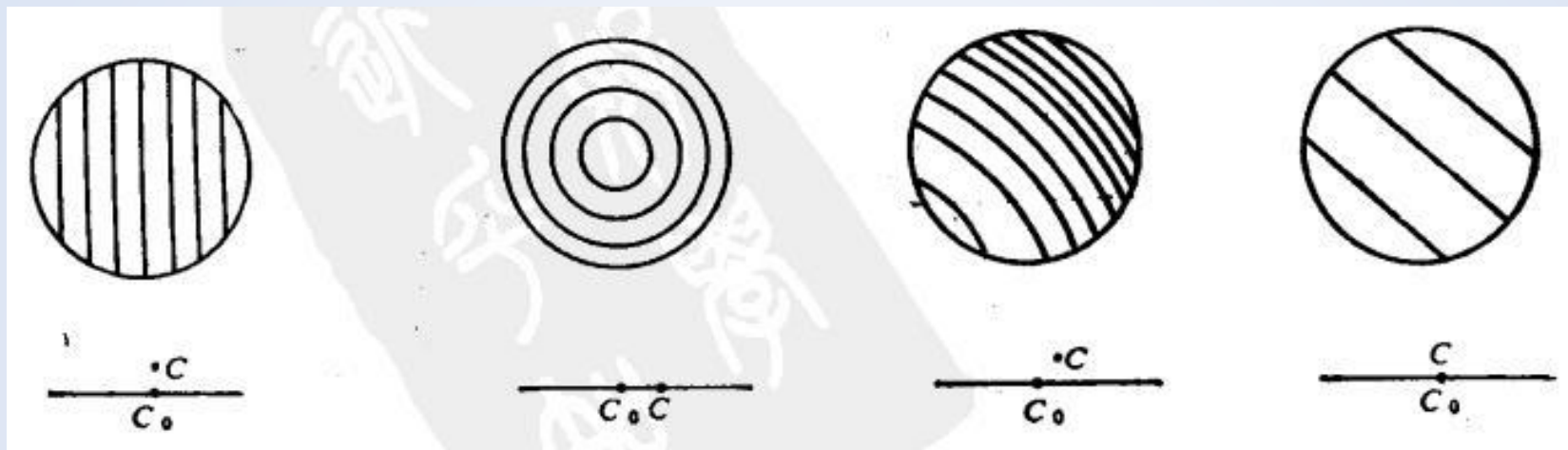
先将被测镜放在位置 II：

- 在这里干涉图更容易形成（因为距离远，球面错位导致明显条纹）；
- 通过调节倾角和平移，让干涉条纹呈现**对称分布**（即曲率中心逼近 C_0 ）；



若是凹球面的情况，氦氖激光束经过透镜聚焦于光阑处，通过分束棱镜和固定物镜成平行光射出，再经标准物镜组汇聚或发散出一高质量的球面波。

激光斐索型干涉测试技术

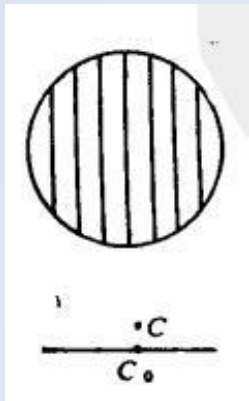


干涉条纹形状和 C 与 C_0 之间相对位置的关系

干涉条纹本质：两波前之间的光程差发生空间变化。

被测球面和参考球面曲率一致、球心一致,相干光波光程差恒定,不会有明显明暗变化

激光斐索型干涉测试技术



球心不重合

不同点的反射光路径不同，
光程差依点的位置而变化

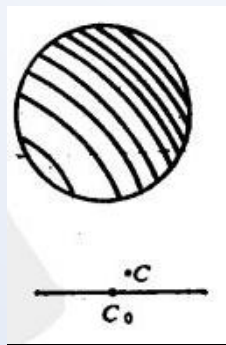
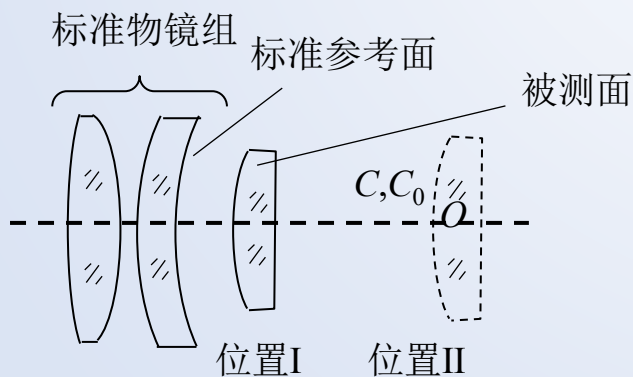
出现干涉条纹



球心存在轴
向偏移

同倾角（即从光轴偏离相同
角度）的位置上，反射光的
路径差是相同的

等倾干涉

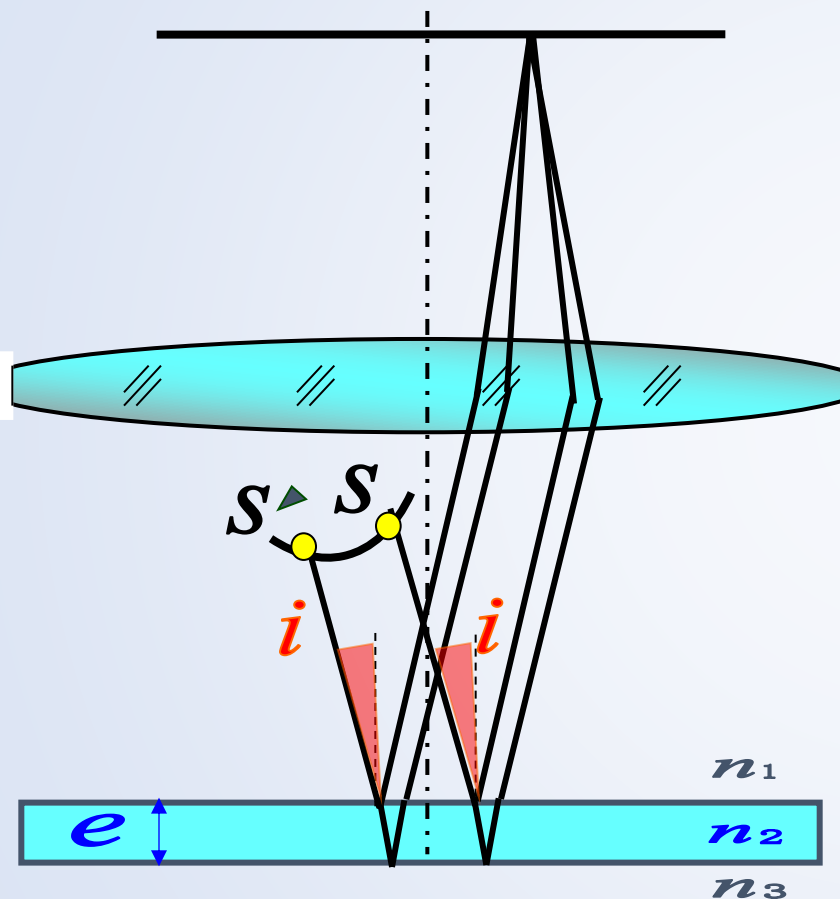


球心未重合，
而且球心不在
同一条轴线上

不同方向
上的光程
差都在变
化

激光干涉测试技术基础

扩展光源 → 多个点光源



只要入射角 i 相同，就都能产生干涉条纹，但条纹的位置是一样的，条纹的相位却不一致

扩展光源的各套等倾干涉条纹重合（非相干叠加）

激光斐索型干涉测试技术

2.2 斐索型球面干涉仪

- ②激光斐索型球面干涉仪用于测量球面面形误差
- 如果干涉场中**得到等间距的直条纹**，表明没有面形误差；
- 若条纹出现椭圆形或局部弯曲，则按前述方法予以判读。

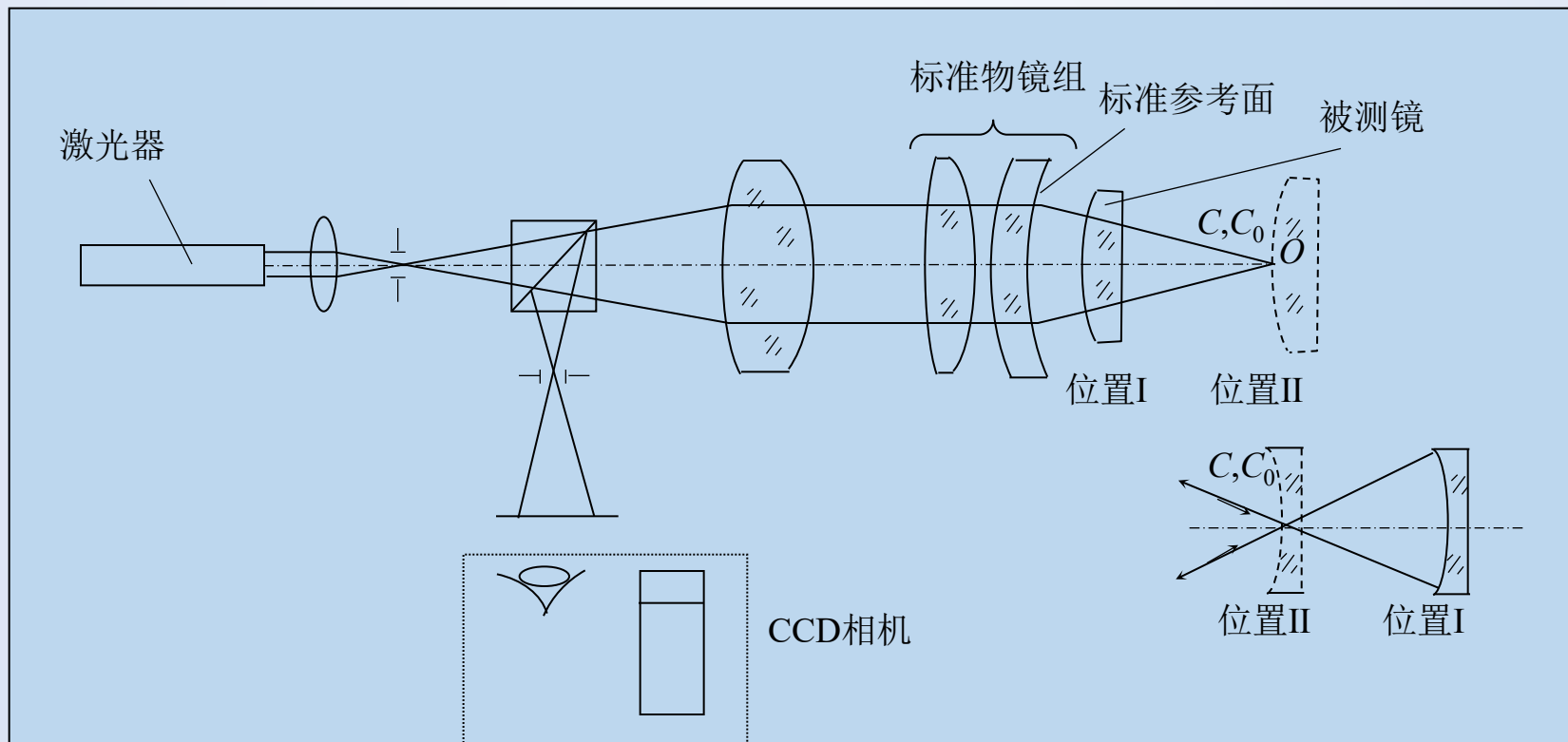


图4-17 激光斐索型球面干涉仪光路图

激光斐索型干涉测试技术

2.2 斐索型球面干涉仪

➤ ③激光斐索型球面干涉仪用于测量曲率半径

➤ **原理：移动距离。**通常干涉仪备有一套具有不同曲率半径参考球面的标准半径物镜组。

➤ 但当被测球面的曲率半径太大，超出仪器测长机构的量程时，可采用图示方法

$$R_{\text{凸}} = R_{\text{标}} - (R_{\text{标}} - R_{\text{凸}})$$

还有比较类似的泰曼 - 格林 (Twyman-Green) 型干涉测量，主要仪器是泰曼干涉仪，由迈克尔逊干涉仪演变而来

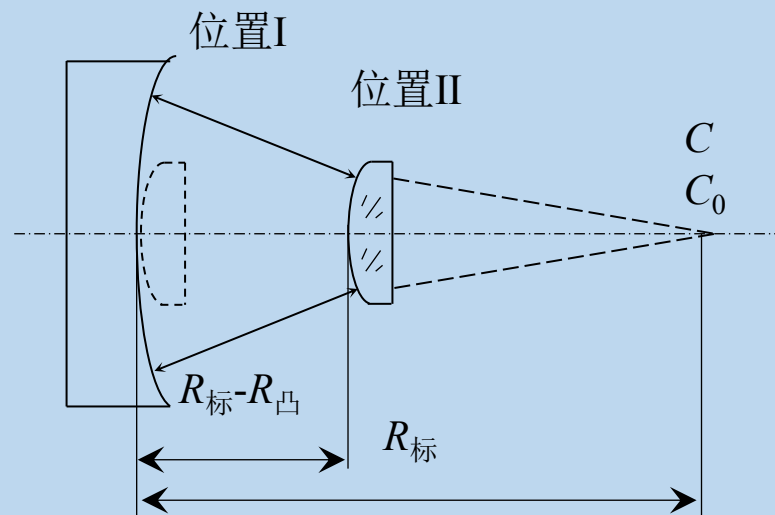


图4-18 测量大曲率半径光路图示



Zygo数字波面干涉仪

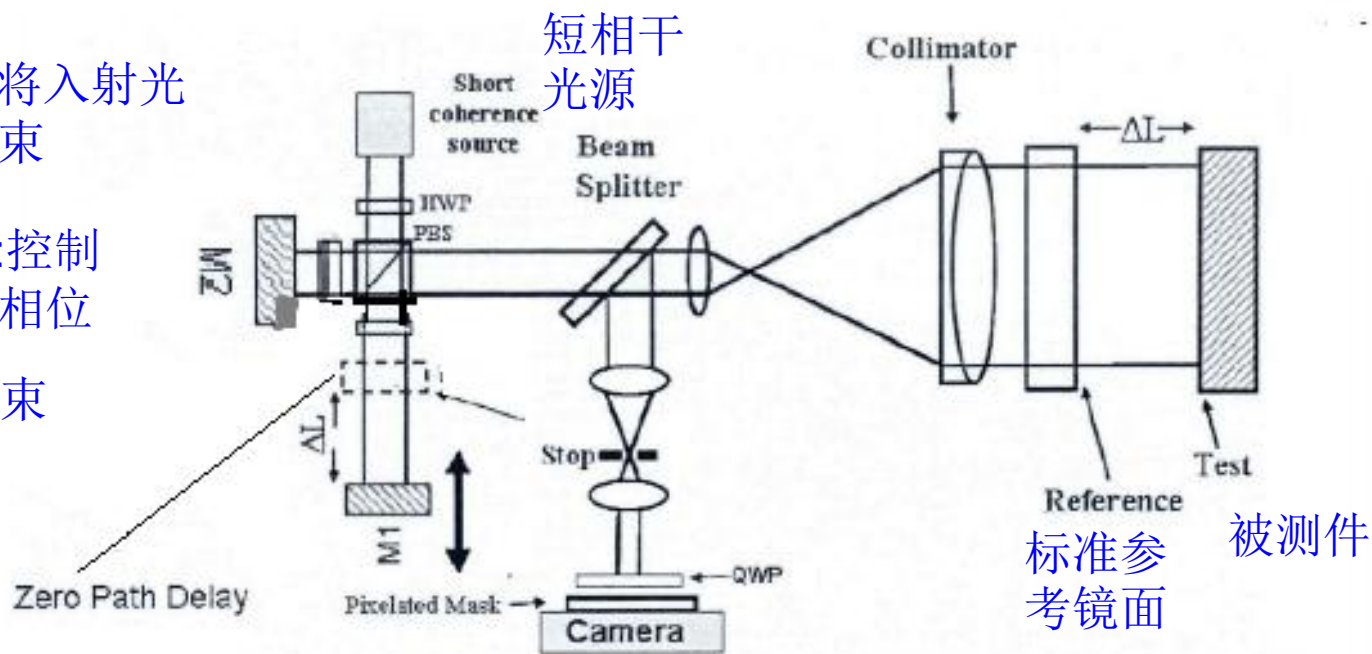
激光斐索型干涉测试技术

- 利用短相干光源偏振移相提高斐索干涉仪精度

PBS(偏振分束器):将入射光按偏振方向分为两束

IW/OWP (波片):控制光的偏振态或延迟相位

Collimator: 准直光束
(输出平面波)



短相干光 → PBS将光分为两束正交偏振的光 (P光、S光) → 反射镜 (M1、M2) 反射回PBS, 再次组合

光束经分束器进入待测系统 → CCD相机接收, 同时像素掩模 (Pixelated Mask) 对不同偏振态的光进行空间编码; → 不同偏振通道 (具有不同光程差)



像素化偏振掩模（ Pixellated Mask）

它将不同偏振态的光——比如水平（P）、垂直（S）——在空间上进行分离并编码

相当于把整个图像分成了多个子图，每个子图仅对应一组偏振组合

表 2-1 干涉组合光程差表

组合	$X_p X_s$	$X_p Y_s$	$X_p Y_p$	$X_s Y_p$	$X_s Y_s$	$Y_p Y_s$
光程差	$2\Delta L$	$4\Delta L$	$2\Delta L$	0	$2\Delta L$	$2\Delta L$

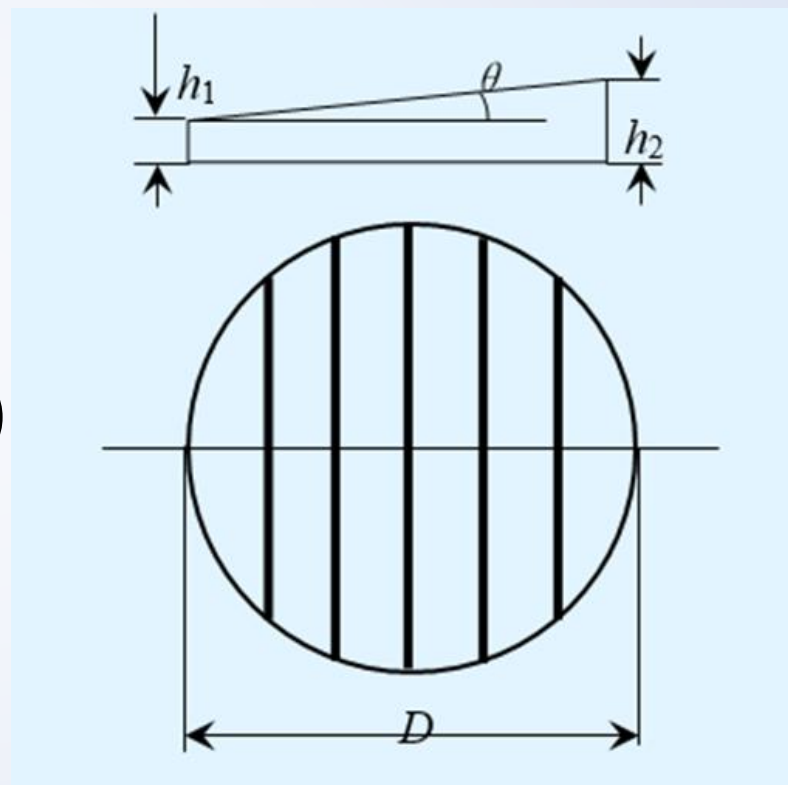
参考镜面反射光（标准参考光）的偏振分量
被测镜面反射光（被侧面反射光）的偏振分量
之间相干叠加产生干涉的组合。

$X_p X_s$ ：表示参考光是偏振方向 X_p ，被测光是偏振方向 X_s ，这两个方向的分量通过掩模透射并在相机中产生干涉。

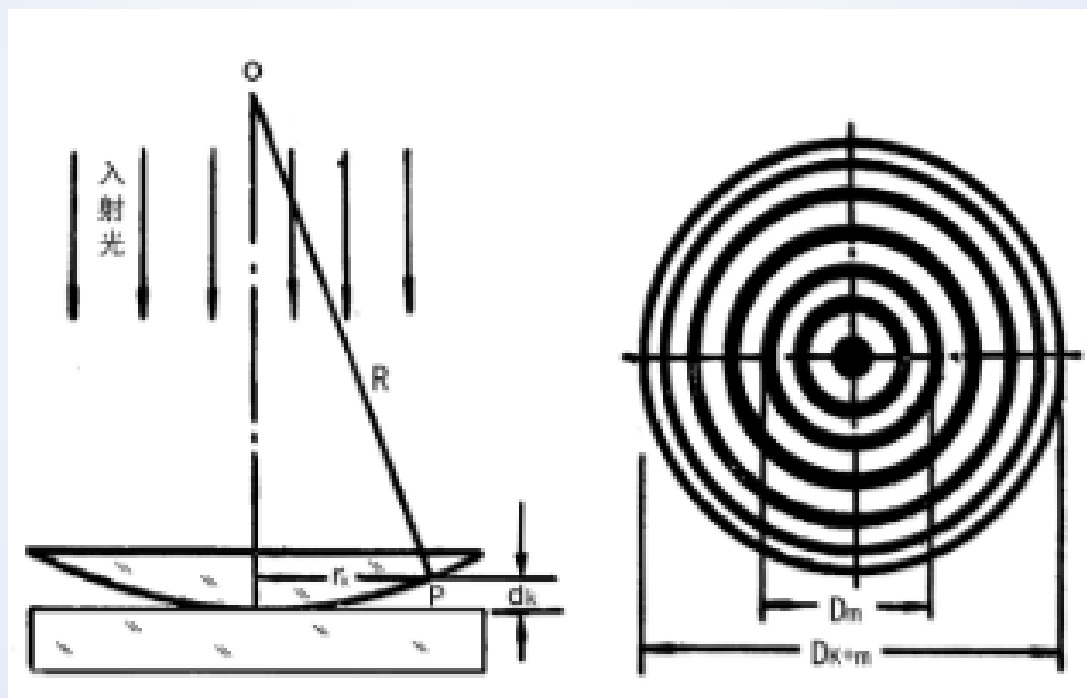
图像中每个像素的灰度值/颜色值表示的是光学相位，进一步可以解包裹得到表面形貌、波前畸变等精度数据。

平板平行度测量

$$\theta = \frac{h_1 - h_2}{D} = \frac{m\lambda}{2nD} \text{ (rad)}$$

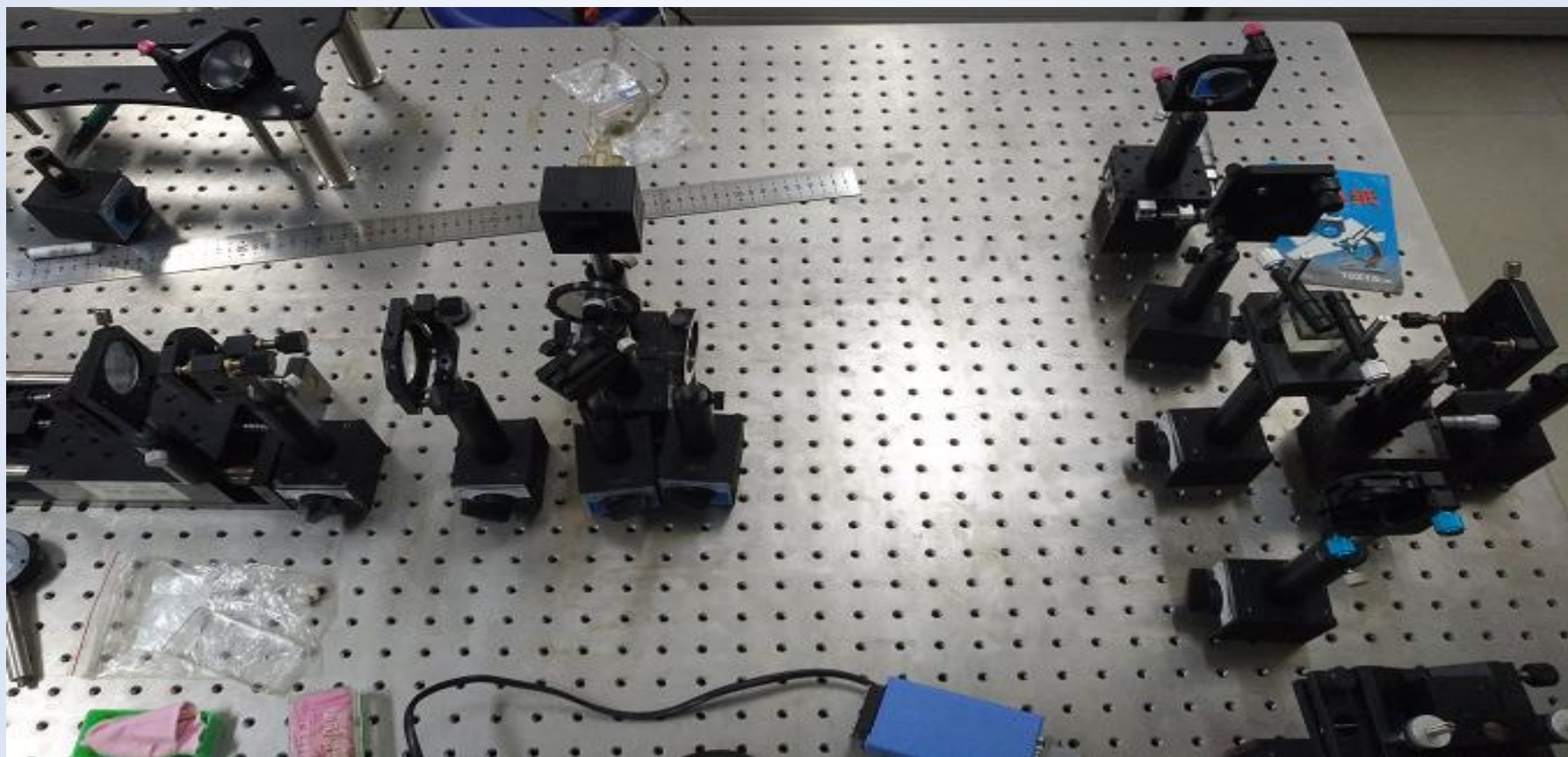


牛顿环测曲率



激光斐索型干涉测试技术

搭建的斐索型移相干涉仪



激光斐索型干涉测试技术一般可用于测量

- ☐ A 物体距离
- ☒ B 光学平板平行度
- ☐ C 干涉条纹变化数目
- ☒ D 球面透镜曲率半径

提交



激光全息干涉测试技术

自学



2.1 激光斐索型平面干涉测量

①激光斐索型平面干涉仪的基本光路和原理

光源角
度尺寸 θ

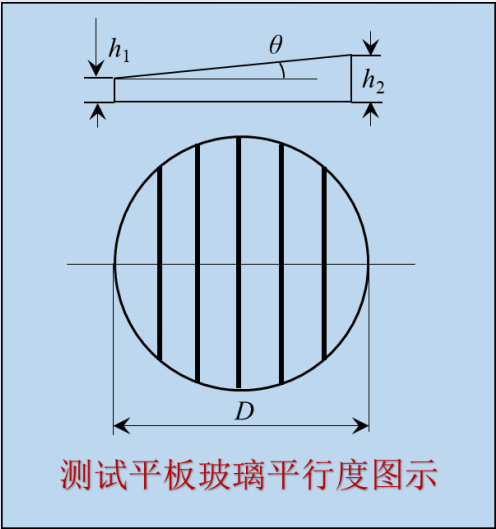
$\theta^2 \leq \frac{\lambda}{4h}$

光阑1直
径限制

$d \leq \frac{f'}{2} \sqrt{\frac{\lambda}{h}}$

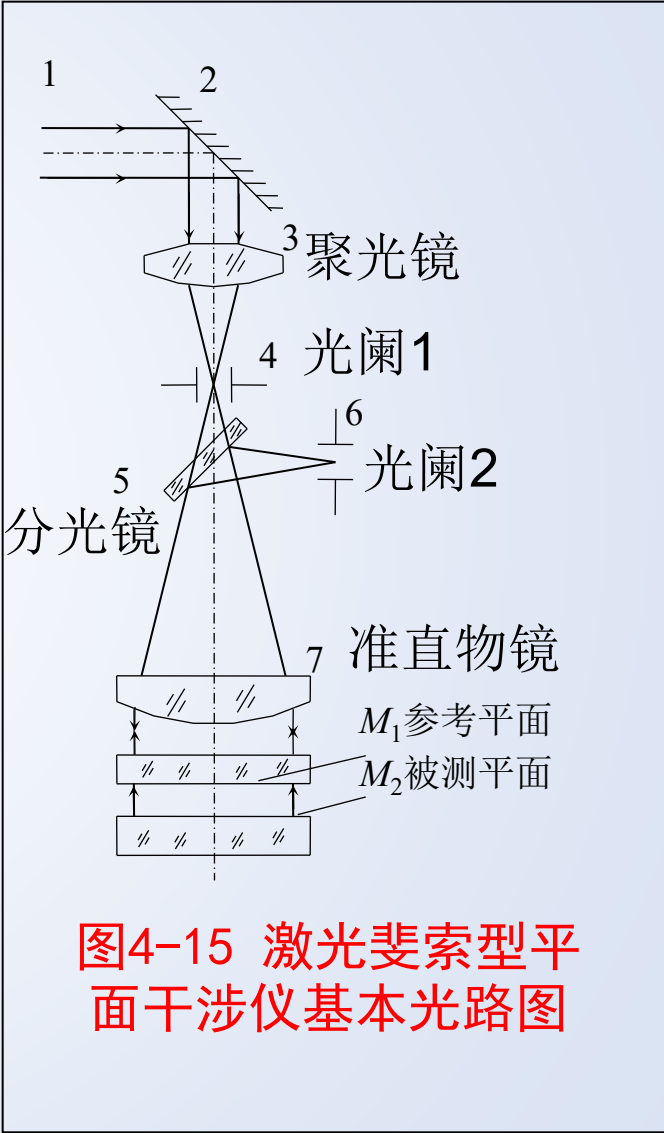
应用：

1. 激光斐索平面干涉仪用于测量平板平行度



$$2n(h_2 - h_1) = m\lambda$$

$$\theta = \frac{h_2 - h_1}{D} = \frac{m\lambda}{2nD} \quad (\text{rad})$$



激光斐索型干涉测试技术

2.2 斐索型球面干涉仪

- ① 激光斐索型球面干涉仪基本原理

检测球面元件（如球面镜）的面形精度

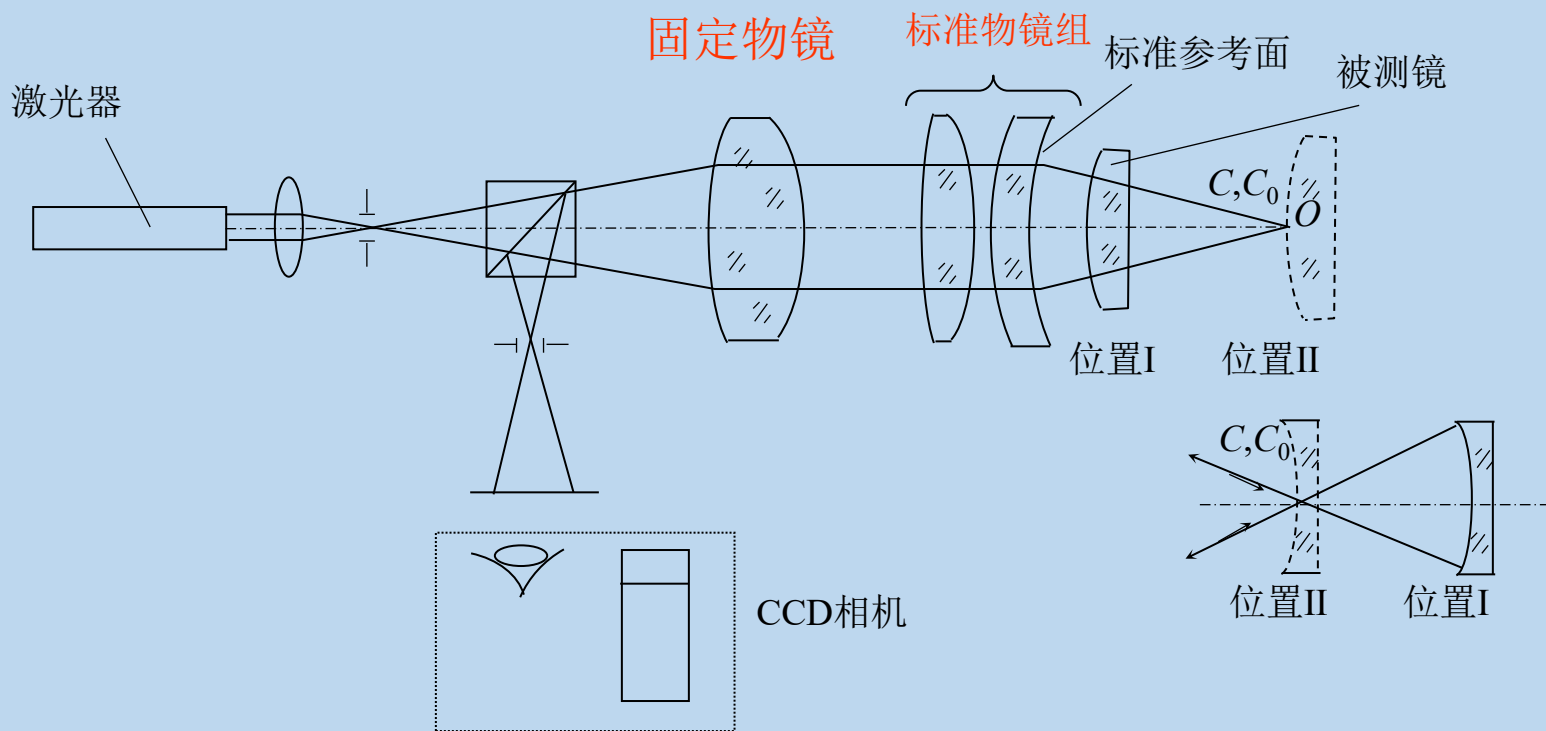
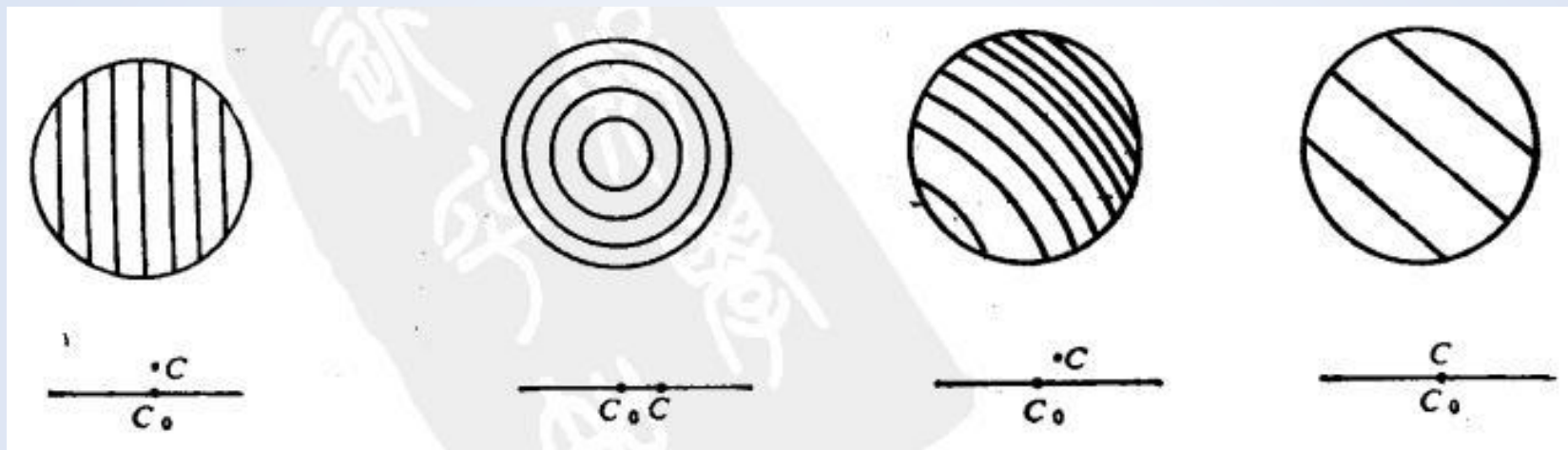


图4-17 激光斐索型球面干涉仪光路图

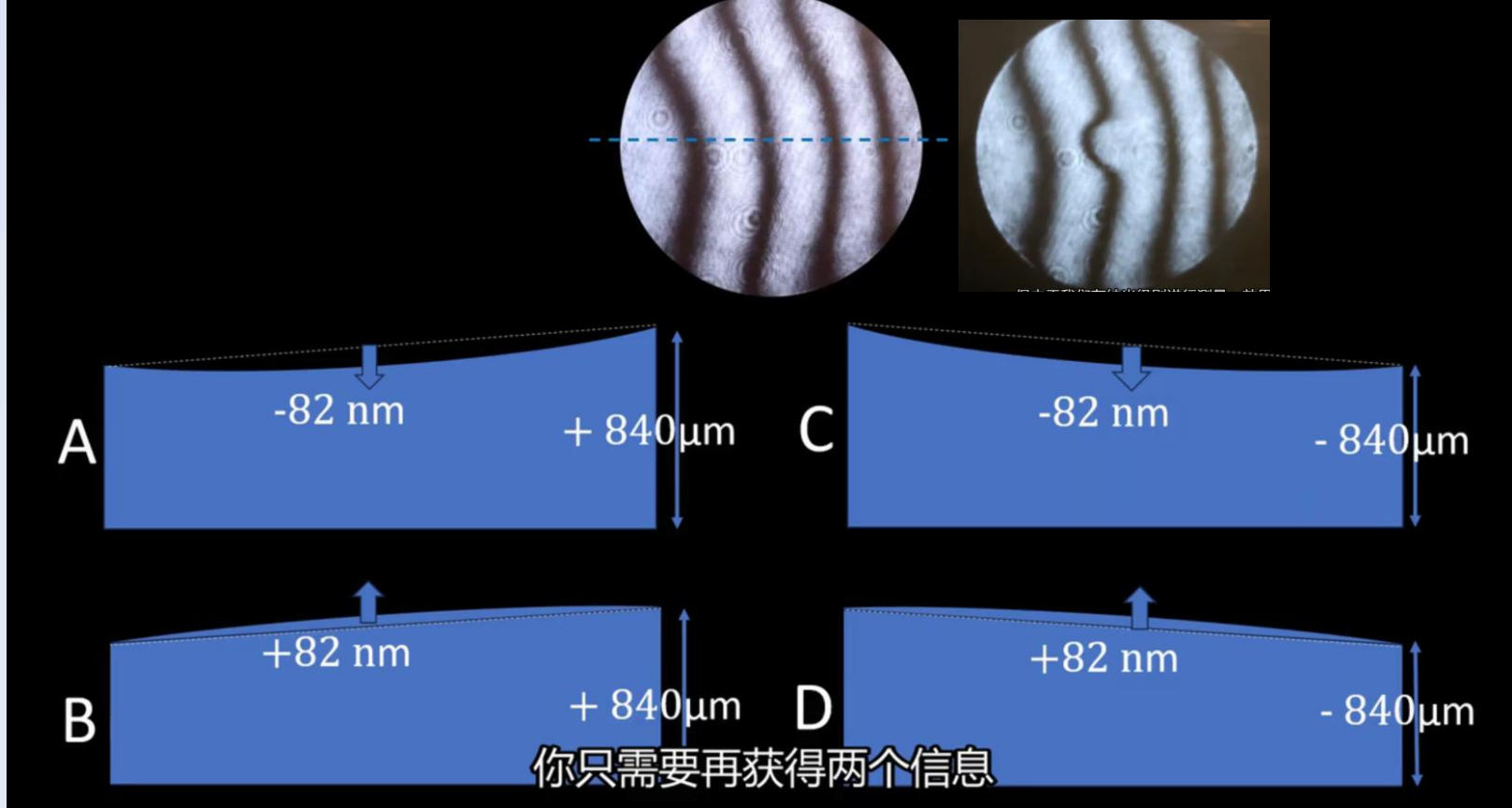
激光斐索型干涉测试技术



干涉条纹形状和 C 与 C_0 之间相对位置的关系

干涉条纹本质：两波前之间的光程差发生空间变化。

被测球面和参考球面曲率一致、球心一致,相干光波光程差恒定,不会有明显明暗变化



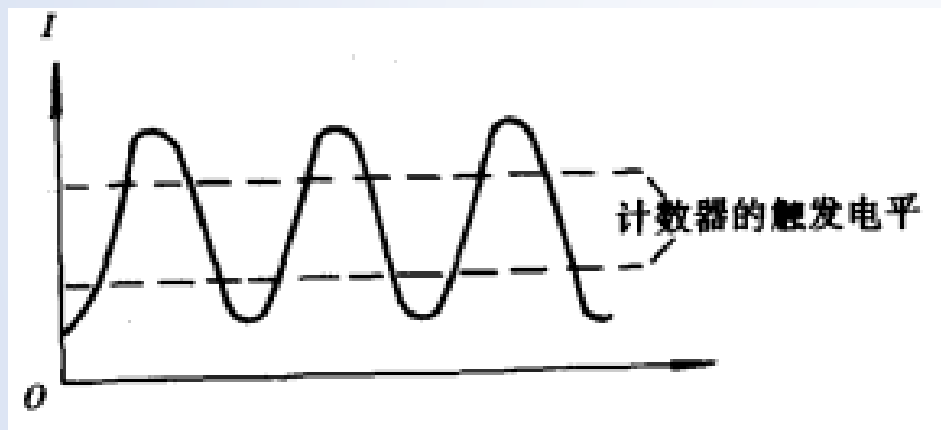
零级条纹的判断。使产生干涉的两波面间的光程差减小，则条纹移动的方向是离开零级条纹的方向；反之，则干涉条纹朝着零级条纹的方向移动。

1. 光程差变大，条纹移动的方向是靠近零级条纹的方向
2. 不改变光程差的时候，条纹朝向远离零级条纹的方向

激光外差干涉测试技术

- **引言：**单频激光干涉仪的光强信号及光电转换器件输出的电信号都是**直流量**，**直流漂移**是影响测量准确度的重要原因，信号处理及细分都比较困难。

如果环境温度变化、电路有漂移，就会影响到最终的测量结果。



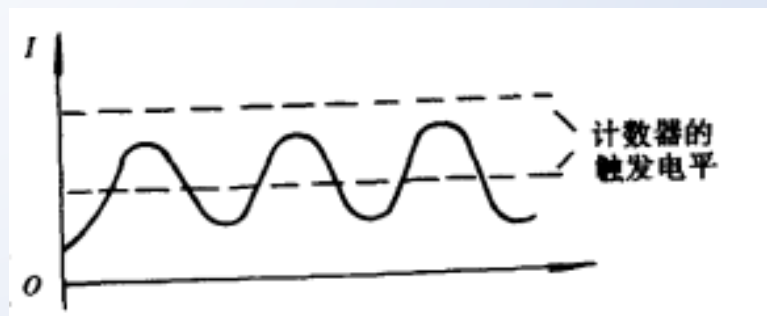
环境光干扰使得直流放大器输出跳变较大，很难找到合适的阈值电压，使得用于条纹计数的计数器计数错误。

激光外差干涉测试技术

为了提高光学干涉测量的准确度，将电通讯的外差技术移植到光干涉测量领域，发展了一种新型的**光外差干涉技术(Optical Heterodyne Interferometry)**。

概念：光外差干涉是指两支相干光束的光波频率产生一个小的频率差，引起干涉场中干涉条纹的不断扫描，经光电探测器将干涉场中的光信号转换为电信号，由电路和计算机检出干涉场的相位差。

特点：克服单频干涉仪的漂移问题；
细分变得容易；
提高了抗干扰性能





激光外差干涉测试技术

光外差干涉技术（Optical Heterodyne Interferometry）

基本原理：

- 使用两束频率略有差异的光（比如频率差为几十kHz到MHz）形成干涉。
- 干涉条纹会周期性移动，形成交流调制的光信号，光电探测器输出交流信号。
- 这种调制频率称为“拍频”或“外差频率”，类似无线电通信中的“差频”。

优点：

- 由于是交流信号，可以使用交流放大器和带通滤波器，更易处理和提取信号。
- 计数稳定、漂移影响小，因为系统自动滤掉了直流漂移。
- 如下图所示，波形始终稳定绕零交替，便于精确触发



激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ① 外差干涉技术原理

- 设测试光路和参考光路的光波频率分别为 ω 和 $\omega + \Delta\omega$ ，则干涉场的瞬时光强为

$$\begin{aligned} I(x, y, t) &= \{E_r \cos(\omega + \Delta\omega)t + E_t \cos[\omega t + \varphi(x, y)]\}^2 \\ &= \frac{1}{2} E_r^2 [1 + \cos 2(\omega + \Delta\omega)t] + \frac{1}{2} E_t^2 \{1 + \cos 2[\omega t + \varphi(x, y)]\} \\ &\quad + E_r E_t \cos[(2\omega + \Delta\omega)t + \varphi(x, y)] + E_r E_t \cos[\Delta\omega t - \varphi(x, y)] \end{aligned}$$

由于光电探测器的频率响应范围远远低于光频 ω ，它不能跟随光频变化，所以式中含有 2ω 的交变项对探测器的**输出响应无贡献**。

干涉场中某点 (x, y) 处光强以低频 $\Delta\omega$ 随时间呈余弦变化

$$i(x, y, t) \propto E_r^2 / 2 + E_t^2 / 2 + E_r E_t \cos[\Delta\omega t - \varphi(x, y)]$$

激光外差干涉测试技术

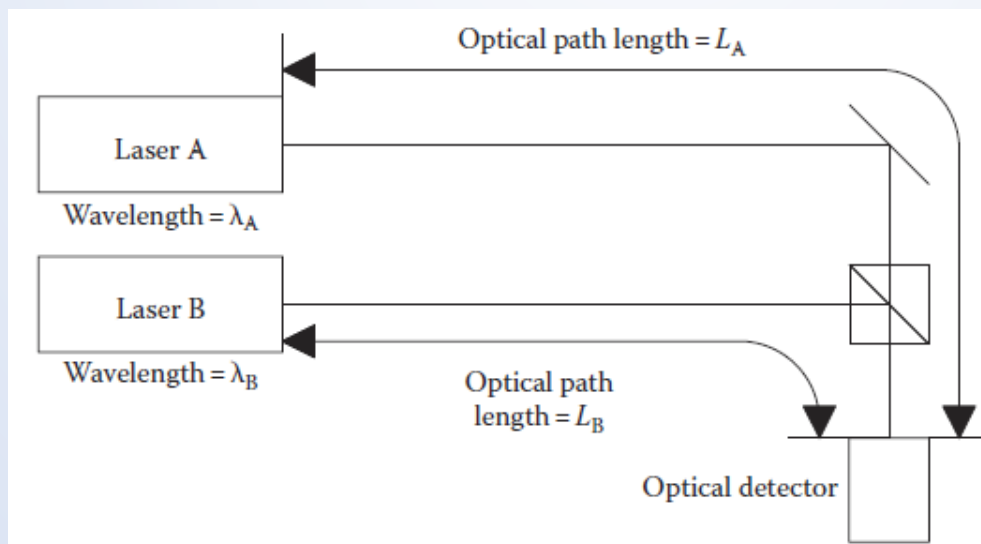
• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ①外差干涉技术原理

在外差干涉中，有两束激光（Laser A 和 Laser B），波长分别为 λ_A 、 λ_B ，其电场可以表示为

$$A \exp \left(i2\pi \frac{ct}{\lambda_A} + \phi_A \right) \quad B \exp \left(i2\pi \frac{ct}{\lambda_B} + \phi_B \right)$$

A,B: 光场强 c : 光速 t : 时间 ϕ_A, ϕ_B : 初始相位





激光外差干涉测试技术

两束光在干涉探测器处叠加后的强度是

$$\left| A \exp \left(i2\pi \frac{c(t - t_A)}{\lambda_A} + \phi_A \right) + B \exp \left(i2\pi \frac{c(t - t_B)}{\lambda_B} + \phi_B \right) \right|^2$$

$$I(t) = \text{常数} + 2AB \sin \left[2\pi ct \left(\frac{1}{\lambda_A} - \frac{1}{\lambda_B} \right) - 2\pi c \left(\frac{t_A}{\lambda_A} - \frac{t_B}{\lambda_B} \right) + (\phi_A - \phi_B) \right]$$

这说明干涉信号是一个随时间变化的拍频信号（beat signal），频率为

$$f = c \left(\frac{1}{\lambda_A} - \frac{1}{\lambda_B} \right) = |f_A - f_B|$$

干涉信号的相位与光程差有关。当光程为 $L_A = ct_A$, $L_B = ct_B$ 时，相位差 φ 表达为

$$\varphi = 2\pi \left(\frac{L_A}{\lambda_A} - \frac{L_B}{\lambda_B} \right)$$

当样品位移变化导致光程增加 $\Delta L_A, \Delta L_B$ ，相位变化为：

$$\varphi + \Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{L_A + \Delta L_A}{\lambda_A} - \frac{L_B + \Delta L_B}{\lambda_B} \right) \quad \Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{\Delta L_A}{\lambda_A} - \frac{\Delta L_B}{\lambda_B} \right)$$

激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ①外差干涉技术原理

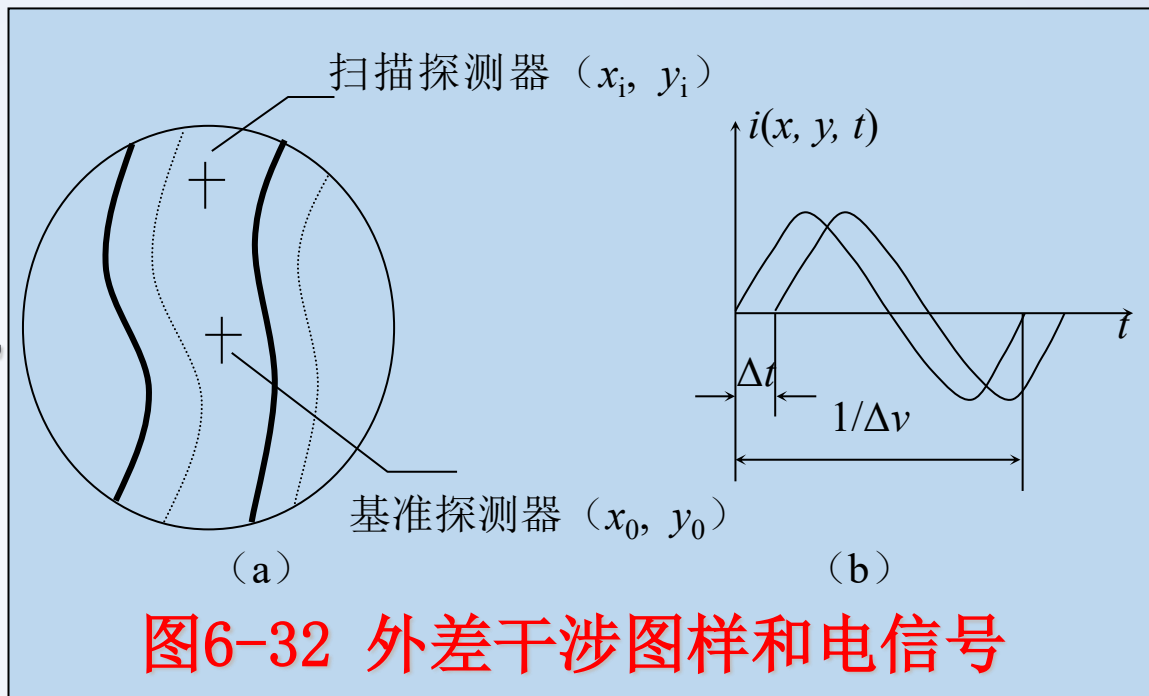
- 在干涉场中放两个探测器，

- 一个放在基准点 (x_0, y_0) 处，
(**基准探测器**)，输出
基准信号 $i(x_0, y_0, t)$ ，

- 一个放在任意采样点 (x_i, y_i) 处 (**扫描探测器**)，
输出信号为 $i(x_i, y_i, t)$ 。

- 将两信号相比，测出信号的过零时间差 Δt ，便
可知道二者光学位相差

➤ 由控制系统控制扫描探测器对整个干涉场扫描，就可以测出干涉场各点的位相差。



$$\varphi(x, y) - \varphi(x_0, y_0) = \Delta\omega\Delta t = 2\pi\Delta t / (1/\Delta\nu)$$

比较两个位置拍频信号 → 得到空间相位差

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ①外差干涉技术原理

基准点如何选择？

基准探测器应放置在满足以下条件的位置：

1. 干涉条纹稳定清晰的位置（干涉信噪比高）
2. 位于干涉区域中央或边缘稳定区，避免激烈振动或条纹模糊带
3. 理想情况下选择 被测对象形貌变化最小或已知相位参考的位置
4. 必须是固定不动的点，保证所有扫描点均是相对它计算相位差

扫描点如何布设？

扫描探测器应按以下策略移动或布设：

1. 若为单探测器扫描：沿 x, y 坐标网格逐点扫描，形成二维相位图
2. 扫描范围和步长决定空间分辨率



激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ①外差干涉技术原理

$$\varphi(x, y) - \varphi(x_0, y_0) = \Delta\omega\Delta t = 2\pi\Delta t / (1/\Delta\nu)$$

扫描点 (x_i, y_i) 和基准点 (x_0, y_0) 在干涉场中的光学相位差

相位差意义	对应物理信息
波前差异	可以重建入射波前形状（如波面倾斜、球差等）
表面起伏	表面高度差（常用于表面轮廓测量）
折射率差	材料中的折射率变化（例如热场、流场分析）
微位移差	纳米级振动/变形检测（如MEMS结构）

这种方法消除了时间同步误差、信号基线不稳定这类电子层面的误差，并不能抵消光学路径上的扰动

激光外差干涉测试技术

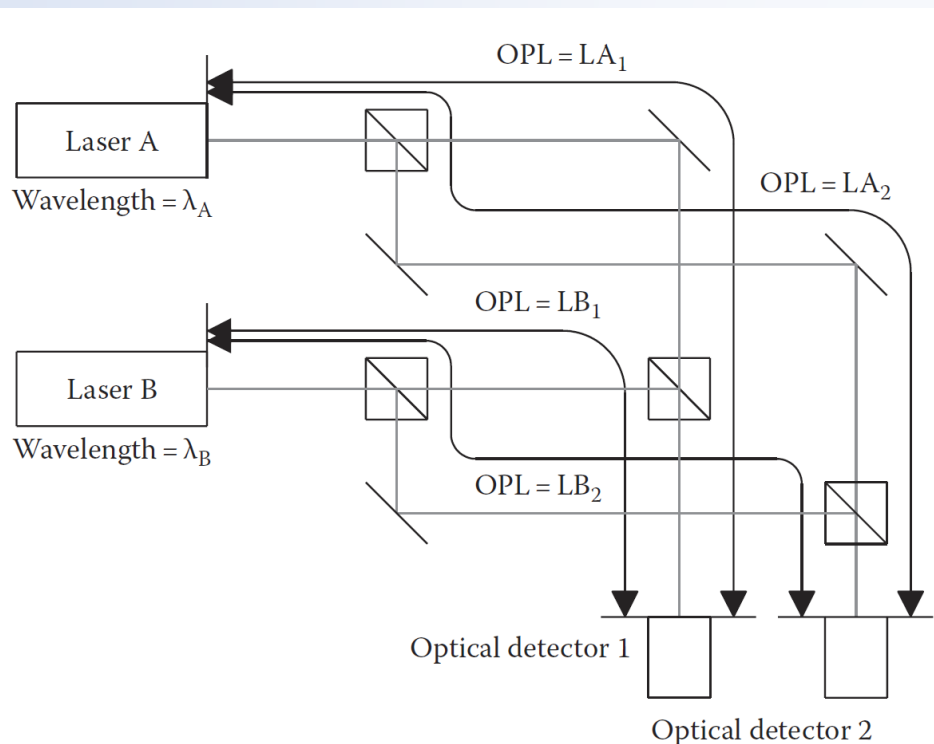
2 可抵消光路外差干涉技术(Cancelable Optical Heterodyne Interferometry)

- 1). 普通外差系统只能输出一个拍频信号，这意味着只能测量一个物理量（如单一位移）
- 2). 光路波动（如温度、震动）会引入光程变化，导致相位漂移，从而干扰测量结果。

20 cm 光路长度下，要测得 10 nm 位移，要求相对稳定性达到 5×10^{-8} ，几乎无法实现。

$$\varphi = \varphi_{\text{sample}} + \varphi_{\text{noise}}$$

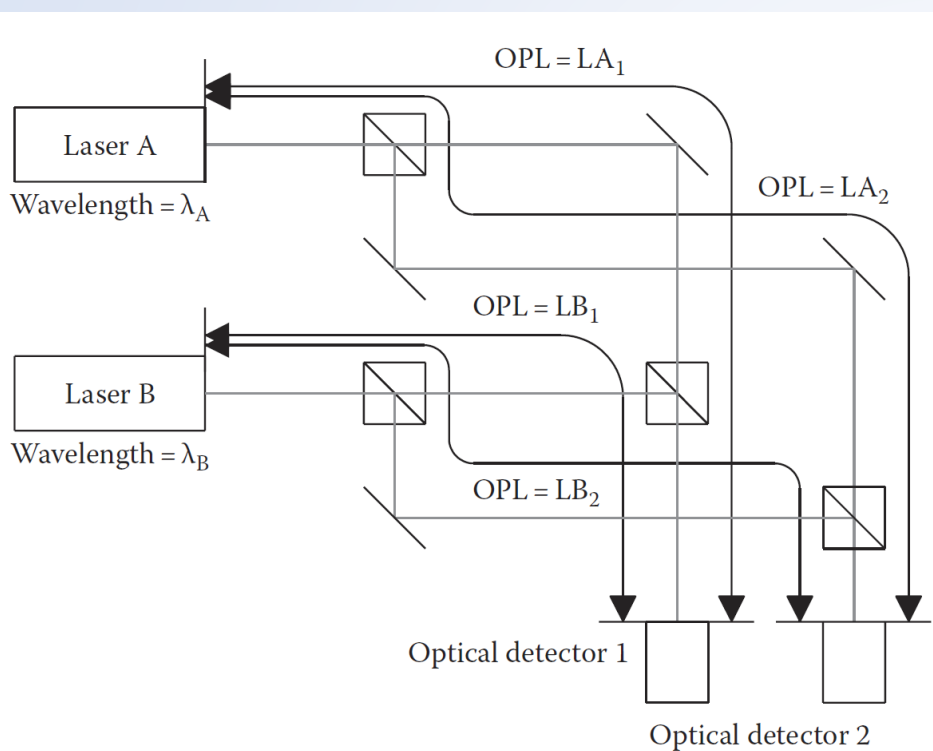
新技术:在光学结构层面主动设计两条高度相似的光路，环境引起的“共模”干扰完全相同，抵消波动影响的新型外差干涉光路结构



激光外差干涉测试技术

2 可抵消光路外差干涉技术

1). 双通道拍频结构 (Two-Signal Detection)



- 系统引入两个干涉路径（如 LA_1 , LA_2 , LB_1 , LB_2 ），通过两个探测器分别测量两组信号
- 拍频信号分别为：

$$C_1 \sin \left((\omega_A - \omega_B)t + \phi_A - \phi_B + \omega_A \times \frac{LA_1}{c} - \omega_B \times \frac{LB_1}{c} \right)$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{sample}} + \varphi_{\text{noise}} \quad \varphi_2 = \varphi_{\text{ref}} + \varphi_{\text{noise}}$$

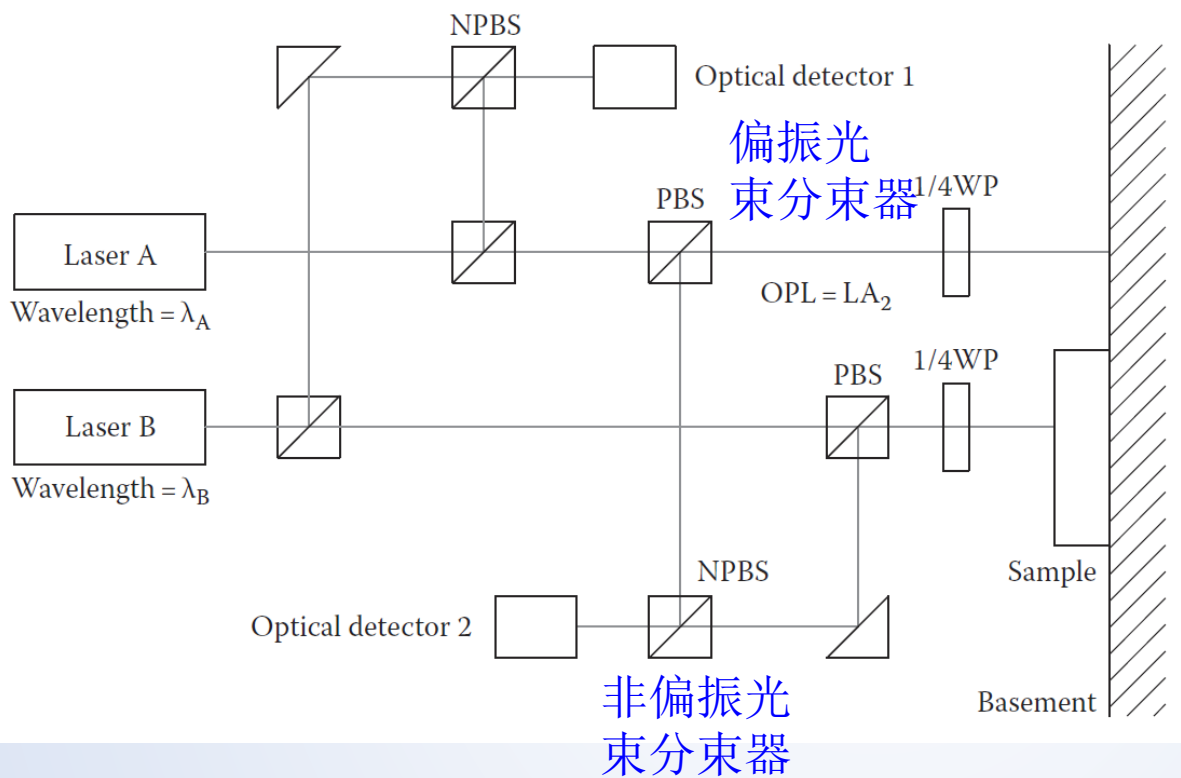
- 取两信号相位差的差值，可以有效抵消公共噪声影响

$$\Delta\varphi_2 = \varphi_{\text{sample}} - \varphi_{\text{ref}}$$

探测器1: LA_1 与 LB_1 组成拍频信号

探测器2: LA_2 与 LB_2 组成拍频信号

$$\Delta\varphi = 2\pi \left(\frac{\Delta L_{A1} - \Delta L_{A2}}{\lambda_A} - \frac{\Delta L_{B1} - \Delta L_{B2}}{\lambda_B} \right)$$



NPBS 非偏振分束器 分离或合并激光束，不区分偏振方向

PBS 偏振分束器 根据光的偏振态分离/反射光束，
配合 **1/4** 波片构建反射回路

1/4 WP 四分之一波片 改变偏振态，使反射后光能正确返回 **PBS** 的另一路

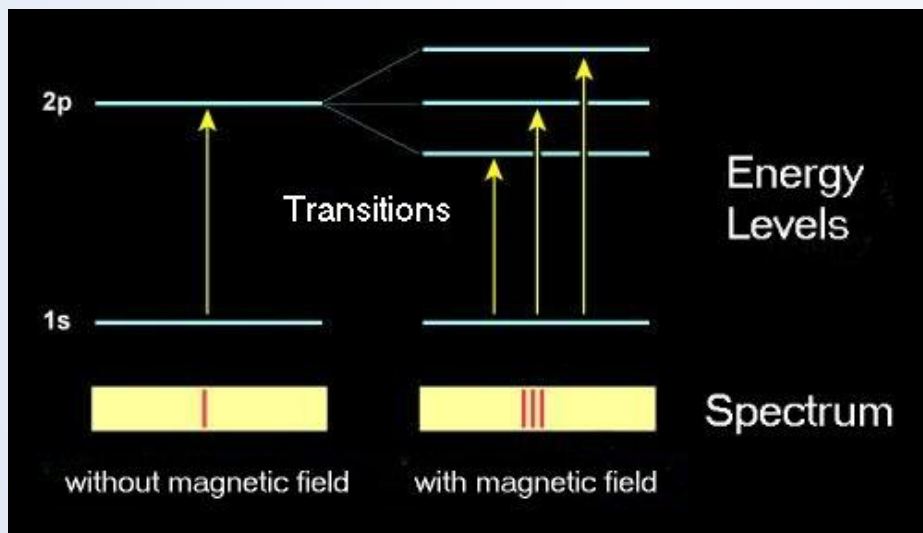
激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ②激光外差干涉仪的光源

• 外差干涉需要双频光源。其频差根据需要选定，通常在几MHz~几百 MHz 之间。

• 1) 塞曼效应 (Zeeman splitting) He-Ne激光器——可得到1~2MHz的频差



优点：稳定、结构简单

缺点：频率差较小

适合：高稳定、低拍频系统

• 2) 双纵模He-Ne激光器——频差约600MHz (较大)

双纵模激光器是利用激光腔中自然存在的两个相邻纵模产生频率差，这种差值可高达数百 MHz，非常适合高速外差干涉系统



激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ②激光外差干涉仪的光源

- ✓ 当干涉仪中的参考镜以匀速 v 沿光轴方向移动时，则垂直入射的反射光将产生的频移为 $\Delta\nu = 2v/\lambda$

光学多普勒频移 如果参考镜以 1 cm/s 速度移动，
 $\lambda = 633 \text{ nm} \rightarrow$ 频差约 31.6 kHz

- ✓ 如果圆偏振光通过一个旋转中的半波片，则透射光将产生两倍于半波片旋转频率 f 的频移，即 $\Delta\nu = 2f$ 。

偏振调制 适合高抗扰环境测量

外差干涉的本质是双频干涉，光源的设计决定了拍频信号是否稳定、易处理、适合什么测量范围。



激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ②激光外差干涉仪的光源

➤ 3) 光学机械移频

方法1 在参考光路中放入一个固定1/4波片和一旋转1/4波片

✓ 入射的线偏振光 → 变成圆偏振光 → 再次通过旋转波片时发生偏振态旋转($2f$ 频移) → 再次穿过固定1/4波片恢复为线偏振光, 但频率已发生偏移 $\Delta\nu = 2f$

纯光学实现, 无需电控适用于高抗扰场合, 但旋转精度要求高

方法2: 移动光栅法 (衍射移频)

✓ 将光垂直打在沿光轴方向匀速移动的光栅上 → 也可以使通过光栅的第 n 级衍射光产生的 $\Delta\nu = nVf$ 频移, 此处 f 是光栅的空间频率 (每毫米线数, 即光栅常数的倒数), V 是光栅移动速度。

应用说明:

可实现可控的移频

精密度依赖机械平台稳定性



激光外差干涉测试技术

• 4.1 激光外差干涉测试技术原理

• ②激光外差干涉仪的光源

➤ 4) 声光调制器

➤ 利用布拉格盒（**Bragg Cell**）声光调制器可以起到与移动光栅同样的移频效果。

➤ 超声波在晶体中产生周期性折射率变化 → 构成“移动光栅”入射光与超声波形成布拉格衍射，一阶衍射光发生频移

➤ 其一级衍射光的频移量就等于布拉格盒的驱动频率 f ，而与光的波长无关。

应用说明：非接触、高速、电子调控方便
是现代外差系统最常用移频手段之一

外差干涉核心是频差，光学机械移频提供了一种不依赖特殊激光器的移频手段

激光外差干涉测试技术

• 4.2 激光外差干涉测试技术应用

• ① 激光外差干涉测长

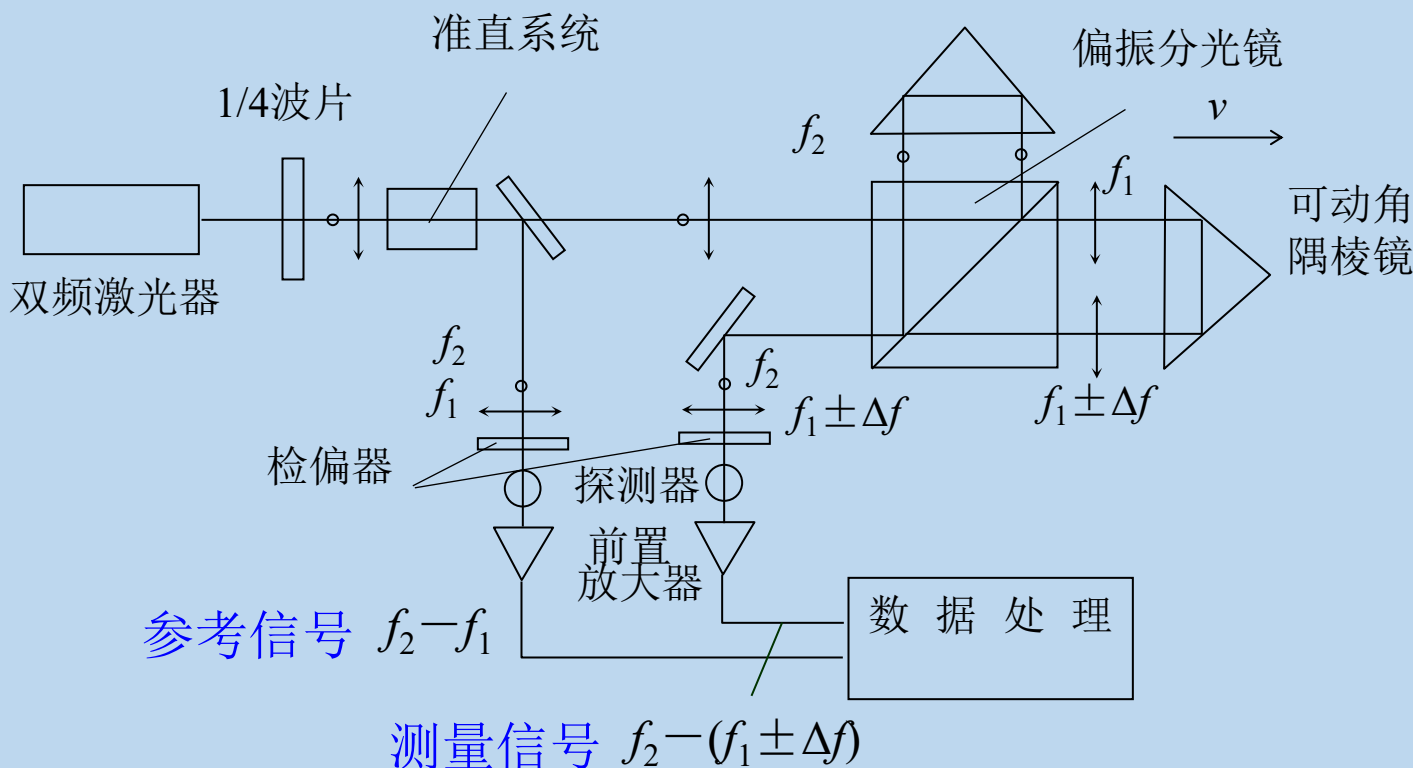


图6-33 双频激光器外差干涉测长原理图

1. 激光器：发出包含两种频率的圆偏振光

2. 1/4 波片：将圆偏振光转换为互相正交的线偏振光分量

3. 4%激光被反射到 45°设置的偏振片（“检偏器”）

4. 产生多普勒拍频，信号频率 $f_2 - f_1$

5. 送入前置放大器 → 与测量光干涉后比较

6. 其余大部分激光透过偏振分光镜

7. 频率 f_2/f_1 反射到固定角隅栅镜/可动角隅栅镜

8. 频率 f_1 发生多普勒频移 $f_1 \pm \Delta f$

9. 频率 f_2 与 $f_1 \pm \Delta f$ 再次合束，形成测量信号 $f_2 - (f_1 \pm \Delta f)$

10. 得到拍频信号 $\pm \Delta f$



激光外差干涉测试技术

- 4.2 激光外差干涉测试技术应用
- ① 激光外差干涉测长

$$L = \pm \frac{\lambda}{2} \left(N + \int_0^t \Delta f(t) dt \right)$$

λ : 激光波长

N : 整数跳变数（对应完整干涉条纹数，计数器测得）

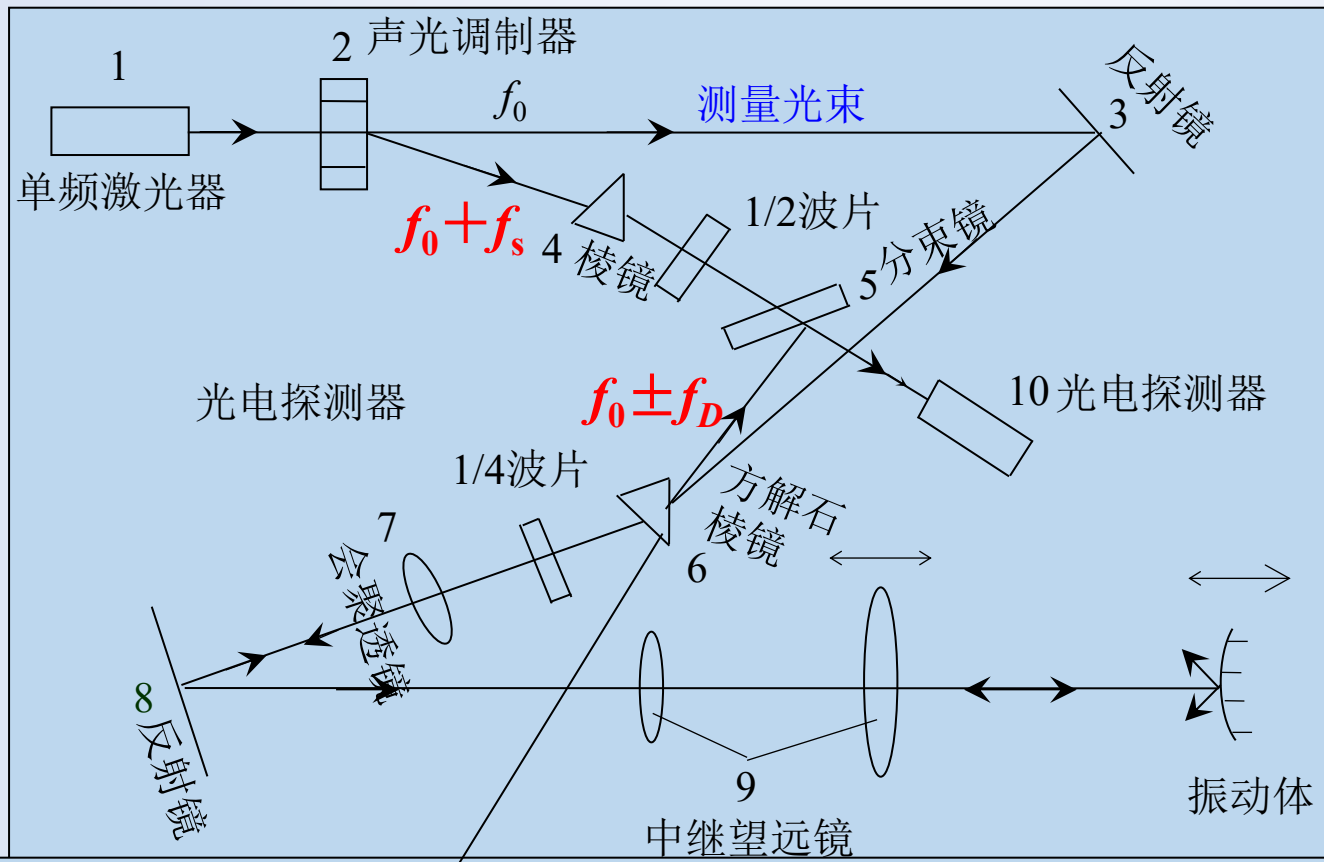
$\int_0^t \Delta f(t) dt$ 非整数部分，通过拍频频
率变化的积分计算出

对 $\pm \Delta f$ 信号进行计数、积分，即可得出位移

激光外差干涉测试技术

• 4.2 激光外差干涉测试技术应用

• ②激光外差干涉测量微振动



1. 激光经过声光调制器分成 f_0 (测量光束)和 $f_0 + f_s$ 参考光束

2. 测量光束 f_0 射向被测振动体，散射光被光电探测器接收，由于振动体多普勒频移，测量光束光谱变为 $f_0 \pm f_d$

3. 参考光束 $f_0 + f_s$ 也射向光电探测器接收，与测量光束产生拍频信号。

方解石棱镜及1/4波片的作用是使测量光束的光路既作发射光路，又作接收光路。通过o光和e光在方解石中光路的不同，起到“光学定向耦合”作用，使发射与接收的光无损失地通过方解石棱镜(不考虑光吸收损失)。

激光外差干涉测试技术

- 4.2 激光外差干涉测试技术应用
- ③激光外差干涉在精密定位中的应用

f_2 有什么用？

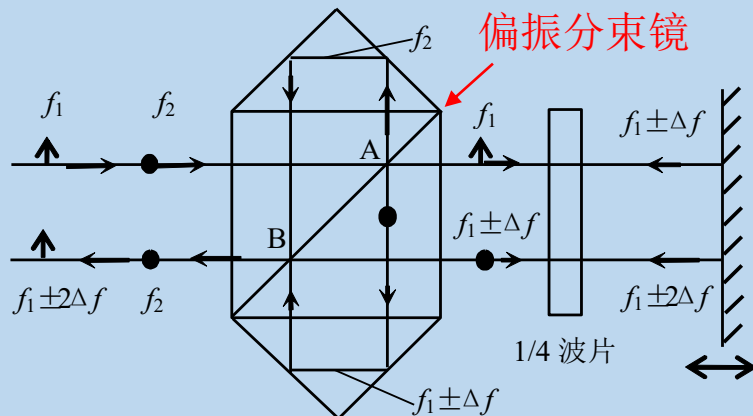


图6-35 平面镜干涉系统光路图

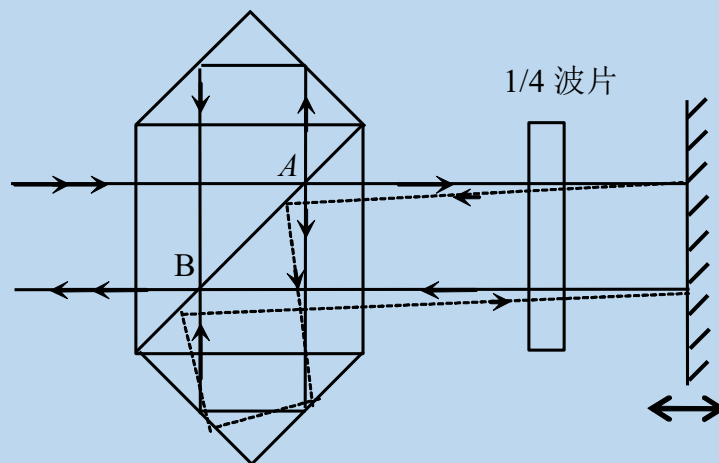


图6-36 平面镜干涉系统倾斜光路图

该干涉仪系统有以下两个特点：

- (1) 仪器分辨力由于多普勒频差增加一倍而增加一倍；分辨率提高
- (2) 平面镜反射系统对光轴的倾斜不敏感，仅引起光斑偏移而非光程差 → 保证系统稳定性和精度



将极小的转角（如几角秒）转化为可检测的干涉频率差，进而高精度测量角度偏移。


$$\Delta v = \Delta v_1 - \Delta v_2$$



激光外差干涉测试技术

当角锥棱镜组相对于光轴发生微小角度 θ 偏移时：

1. 会导致光程差变化
2. 导致多普勒频移变化

拍频频率差与角度的关系式：

$$\theta = \arcsin \left(\frac{\Delta}{R} \right) = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2DR} \int_0^t \Delta\nu dt \right)$$

R ：光线在角锥棱镜反射点到轴线的距离

D ：两束光的基线间距

$\Delta\nu$ ：上下两路光的拍频差值

系统优势总结

高灵敏度

能测到 $0.1''$ （角秒）甚至 $0.5''$ 分辨率，测角精度达 10^{-6} rad

结构对称、重复性好

通过对称反射结构增强一致性和校准性

激光外差干涉测试技术是为了解决单频激光干涉仪的 [填空1] 漂移问题而提出的。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

获得双频激光的方法有

- ☒ A 塞曼效应激光器
- ☒ B 双纵模激光器
- ☒ C 利用匀速旋转的波片
- ☒ D 利用声光效应
- ☒ E 利用沿光入射方向匀速移动的反射镜

提交



激光移相干涉测试技术

激光移相干涉是一种高精度干涉测量技术，通过人为地改变参考光的相位（称为“移相”），在多个相位条件下采集干涉图样，从而精确地计算被测物表面的相位信息，实现微纳级形貌、位移、光学厚度等的测量。

应用方向	功能说明
光学元件检测	测量透镜、反射镜、窗口片的表面质量和波前误差
测量透镜、反射镜、窗口片的表面质量和波前误差	高精度获取微结构、MEMS 表面形貌
微位移测量	纳米级精度检测微小位移、变形、压痕等
半导体检测	检查芯片表面应力、沉积层厚度等
材料应变分析	检测材料受力后的微形变、干涉应变条纹

激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

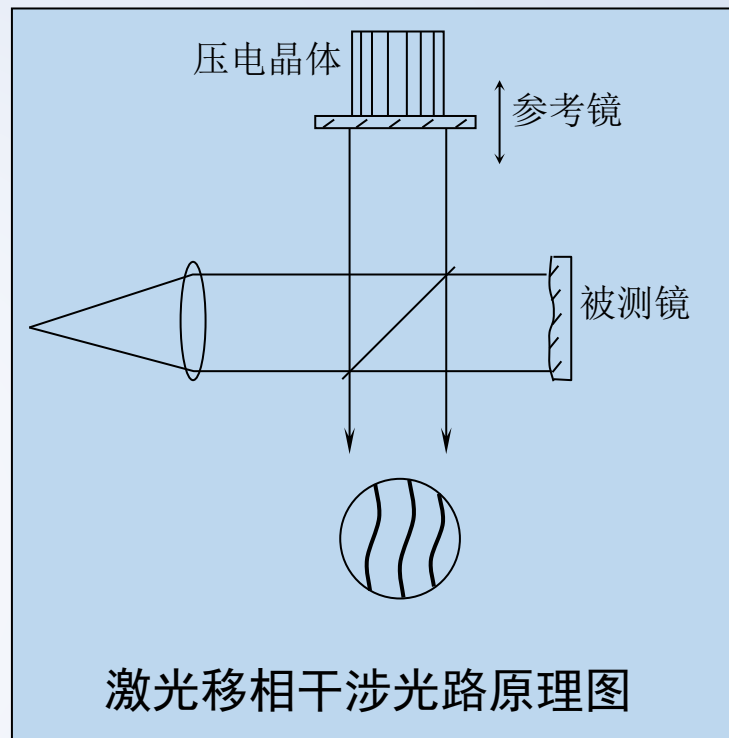
1. 激光分为两束：

- (1) 一束照射参考镜，由压电陶瓷控制制作微小上下振动，产生相位变化 l_i
- (2) 一束照射被测镜面，反射后携带待测波面位相 $w(x,y)$

2. 两束光在干涉场中重叠，形成干涉图样

3. 控制参考镜依次移动 $l_1, l_2, \dots, l_n$ ，记录 n 张图像

4. 根据每幅图像亮度，通过移相算法（如四步移相）计算出被测面相位 $w(x,y)$



激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

• 参考波前为

$$E_1 = a \exp[2ik(L + l_i)]$$

L 是参考面和被测面到分束板的距离

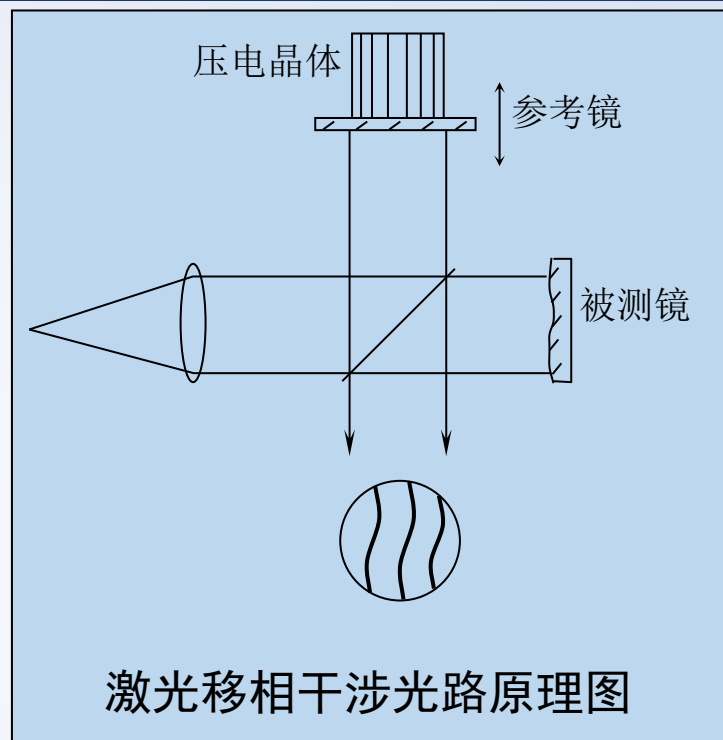
l_i 是压电晶体带动参考镜作正弦振动的瞬时振幅

• 被测波面的波前为

$$E_2 = b \exp[2ik(L + w(x, y))]$$

• 干涉条纹的光强分布为

$$I(x, y, l_i) = a^2 + b^2 + 2ab \cos 2k[\omega(x, y) - l_i]$$



激光移相干涉光路原理图

$w(x, y)$ 是被测波面(位相), 目标量。

激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

- 对于被测波面上所有的点， $I(x, y, l_i)$ 是 l_i 的余弦函数，因此可以写出它的傅立叶级数形式

$$I(x, y, l_i) = a_0 + a_1 \cos 2kl_i + b_1 \sin 2kl_i$$

- 另一方面，将 $I(x, y, l_i)$ 按三角函数展开有

$$I(x, y, l_i) = (a^2 + b^2) + 2ab \cos 2kw(x, y) \cos 2kl_i + 2ab \sin 2kw(x, y) \sin 2kl_i$$

- 可得

$$\begin{cases} a_0 = a^2 + b^2 \\ a_1 = 2ab \cos 2kw(x, y) \\ b_1 = 2ab \sin 2kw(x, y) \end{cases}$$

$$w(x, y) = \frac{1}{2k} \tan^{-1} \frac{b_1}{a_1}$$

式中存在 a 、 b 、 $w(x, y)$ 三个未知量，要从方程中解出 $w(x, y)$ ，至少需要**移相三次**，采集三幅干涉图。



激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

- 对每一点 (x, y) 的傅立叶级数的系数，还可以用三角函数的**正交性**求得

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T I(x, y, l_i) dl_i \\ a_1 = \frac{2}{T} \int_0^T I(x, y, l_i) \cos 2 kl_i dl_i \\ b_1 = \frac{2}{T} \int_0^T I(x, y, l_i) \sin 2 kl_i dl_i \end{cases}$$

- 便于实际的抽样检测，用和式代替积分

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n I(x, y, l_i) \\ a_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n I(x, y, l_i) \cos 2 kl_i \\ b_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n I(x, y, l_i) \sin 2 kl_i \end{cases}$$

n 为参考镜振动一个周期中的抽样点数。



激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

• 于是，可得

$$w(x, y) = \frac{1}{2k} \tan^{-1} \frac{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n I(x, y, l_i) \sin 2kl_i}{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n I(x, y, l_i) \cos 2kl_i}$$

➤ 特殊地，取四步移相，即 $n=4$ ，使

$$2kl_i = 0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}$$

➤ 得

$$w(x, y) = \frac{1}{2k} \tan^{-1} \frac{I_2(x, y) - I_4(x, y)}{I_1(x, y) - I_3(x, y)}$$

激光移相干涉测试技术

• 5.1 激光移相干涉测试技术原理

为了提高测量的可靠性，消除大气湍流、振动及漂移的影响，可以测量傅氏级数的系数在 p 个周期中的累加数据，用右式来求

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{np} \sum_{i=1}^{n \cdot p} I(x, y, l_i) \\ a_1 = \frac{2}{np} \sum_{i=1}^{n \cdot p} I(x, y, l_i) \cos 2kl_i \\ b_1 = \frac{2}{np} \sum_{i=1}^{n \cdot p} I(x, y, l_i) \sin 2kl_i \end{cases}$$

➤ 从最小二乘法意义上看，上式所表达的傅里叶系数是波面轮廓的最好拟合。得

$$w(x, y) = \frac{1}{2k} \tan^{-1} \left[\frac{\frac{2}{np} \sum_{i=1}^{np} I(x, y, l_i) \sin 2kl_i}{\frac{2}{np} \sum_{i=1}^{np} I(x, y, l_i) \cos 2kl_i} \right]$$

在被测表面上任意点 (x, y) 的波面 $w(x, y)$ 的相对位相是由在该点的条纹轮廓函数的 $n \times p$ 个测定值**拟合计算**得到的。



激光移相干涉测试技术

激光移相干涉技术通过控制参考镜的移相，在多个相位下记录干涉强度，再利用三角函数展开与正交性，反演出被测物体表面的相位分布 $W(x,y)$ ，实现高精度三维形貌重建。



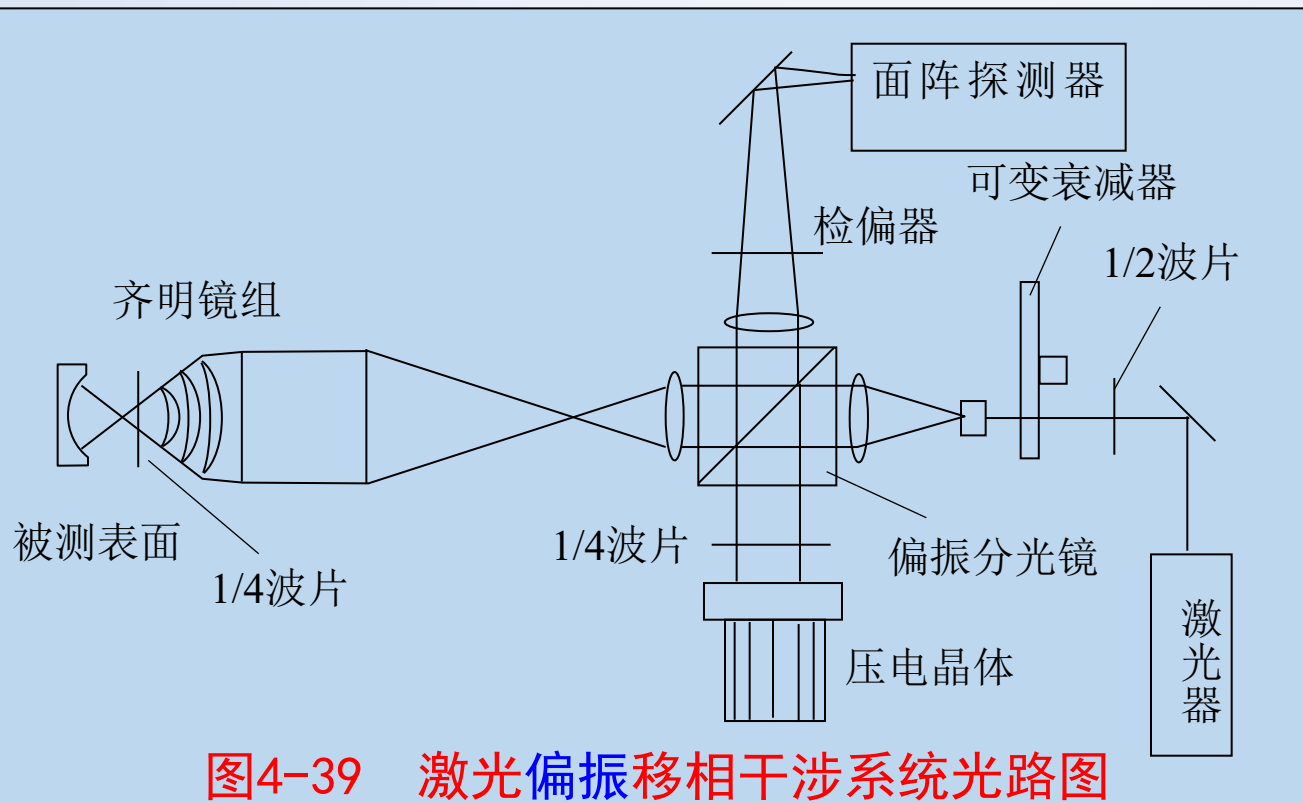
激光移相干涉测试技术

- **5.2 激光移相干涉测试技术的特点**
- **1) 具备强抗扰性（抑制随机误差）**
- 核心原因：采用最小二乘拟合+多帧平均
- 多帧采集 + 数学拟合（如正交函数展开）可有效“平均掉”扰动
- 属于典型的抗干扰测量方法，这在实时检测与开放环境下尤为重要。
- **2) 可校正系统误差**--通过数字处理消除光路调整中产生的系统性误差
- 消除干涉仪调整过程中及安置被测件的过程中产生的位移、倾斜及离焦误差（数字化处理）。
- **3) 降低对干涉仪系统本身精度的要求**--被测波面的绝对精度由数学反演决定，不依赖于参考波面的精度

在传统干涉中，参考镜本身有波面误差会直接影响结果移相干涉则不同，它可以：先测量干涉仪本身的系统误差再测被测件时通过计算自动抵消参考镜不再需要极高加工精度，大大降低设备成本和难度

激光移相干涉测试技术

• 5.3 激光移相干涉测试技术应用例



性能:

测量点数: 1024点

测量平面最大直径为125mm;

测量不确定度达1/100波长。

激光移相干涉测试技术本质上是利用最小二乘法
[填空1] 来确定被测面信息。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



纳米技术中的干涉测试技术

• 引言:

- 1986年G.Binnig和H.Rohrer发明了扫描隧道显微镜(STM), 人类第一次观察到了物质表面的单原子排列状态。此后, 相继出现了一系列新型的扫描探针显微镜: 原子力显微镜 (AFM)、激光力显微镜 (LFM)、磁力显微镜(MFM)、弹道电子发射显微镜 (BEEM)、扫描离子电导显微镜 (SICM)、扫描热显微镜 (STP)、光子扫描隧道显微镜 (PSTM)、扫描近场光学显微镜 (SNOM) 等, 远远超出了光学方法已经取得的成就。
- 现代扫描显微镜技术吸取了光学技术的精华, **光子扫描隧道显微镜**利用了光纤探针和全反射时的瞬衰场 (倏逝波), 横向分辨率达到 $1/10$ 波长, 垂直分辨率也在纳米数量级; **扫描近场光学显微镜**则使用小孔光天线, 分辨率突破了瑞利限制, 已经达到了 $1/10$ 波长数量级。



纳米技术中的干涉测试技术

- 引言：
- 除了PSTM、SNOM直接使用光学原理工作外，其它扫描显微镜常常用光学方法作为位移传感器，干涉方法是主要的手段。
- 这类干涉仪不同于一般的位移干涉仪，它的量程很小，远远不到半个波长，但是分辨率要求很高（ $<1\text{nm}$ ）。
- 这种情况下噪声成为影响性能根本原因。主要噪声源有：
 - 探测器的散粒噪声；
 - 负载电阻的Johnson噪声；
 - 激光的相对强度噪声；
 - 激光的相位噪声；
 - 干涉系统的非线性漂移；
 - 机械系统的热噪声等。

纳米技术中的干涉测试技术

7.1 扫描隧道显微镜 (STM -Scanning Tunneling Microscope)

- **基本原理：**利用量子理论中的隧道效应，将原子尺度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极，当样品与探针的距离非常接近时（通常小于1nm），在外加电场的作用下，电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一个电极，这种现象即**隧道效应**。
- 隧道电流*I*是电子波函数重叠的量度，与针尖和样品之间距离*L*和平均功函数 Φ 有关

加在针尖和样品
之间的偏置电压

$$I \propto V_b \exp(-A\sqrt{\Phi}L)$$

平均功函数 $\Phi = (\Phi_1 + \Phi_2)$ ， Φ_1 和 Φ_2 分别为针尖和样品的功函数

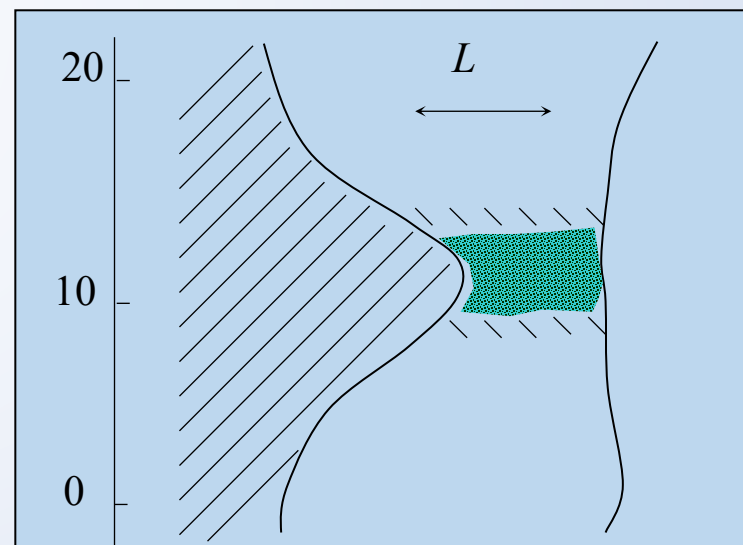


图4-47 隧道效应示意图

纳米技术中的干涉测试技术

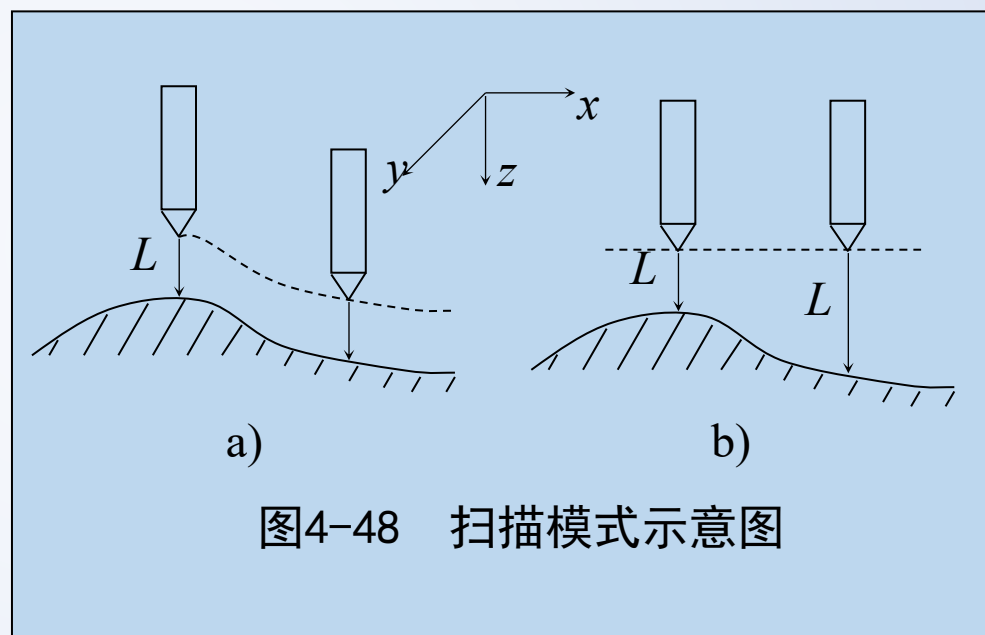
7.1 扫描隧道显微镜 (STM - Scanning Tunneling Microscope)

- 隧道电流强度对针尖与样品表面之间的距离**非常敏感**，如果距离 L 减小 0.1nm ，隧道电流 I 将增加一个数量级。
- 工作方式：

恒流 —— 适于大起伏面

恒高 —— 适于小起伏面

利用光学干涉技术精确测量探针起伏高度



注意：如样品表面原子种类不同，或样品表面吸附有其它原子、分子时，被测面的电子态密度的功函数会变化，影响测量准确度。



纳米技术中的干涉测试技术

- **7.2 光子扫描隧道显微镜 (PSTM—Photon Scanning Tunneling Microscope)**
- **原理：**用光探针探测样品表面附近被内全反射光所激励的消逝场，从而获得表面结构信息。其分辨率远小于入射光的半波长，突破了光学显微镜半波长极限的限制。
- PSTM的原理和工作方式在许多方面与STM非常相似。STM是利用电子的隧道效应，而PSTM则是利用光子的隧道效应，如所示。

纳米技术中的干涉测试技术

- 7.2 光子扫描隧道显微镜（PSTM—Photon Scanning Tunneling Microscope）
- 工作原理：

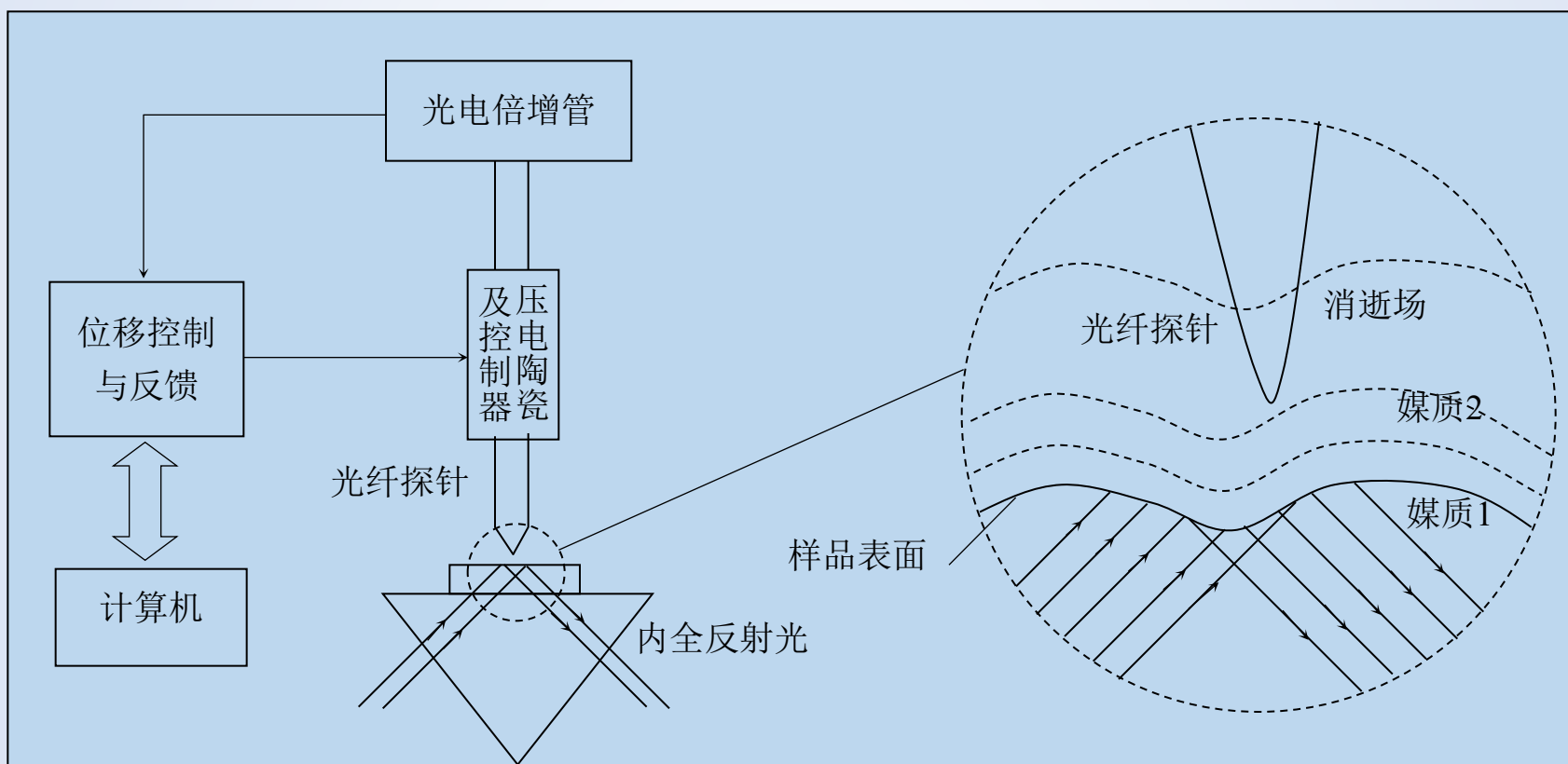


图4-49 PSTM原理示意图

7.2 光子扫描隧道显微镜（PSTM—Photon Scanning Tunneling Microscope）

- 同样有恒流、恒高两种工作模式。
- **优点：**全反射测量形貌的准确度比较高；且区域形貌的信息量大；可以几乎不接触被测表面；测量装置以及数据处理简洁。
- **分辨率：**与其它类型的光学显微镜相比，PSTM提供了在亚波长级分辨水平上的三维表面形貌，且其切线方向的分辩力可达到十分之一波长，垂直于样品方向的分辩力主要是受到电子线路的限制，得到纳米级或更高的分辩力是容易办到的。

纳米技术中的干涉测试技术

7.3 亚纳米零差检测干涉系统

- 零差干涉系统的基本光路是由平板玻璃和探针上表面构成的F-P干涉仪，其平均间隔为 z_0 ，由光电探测器检出干涉光强。在扫描显微镜中零差干涉系统的作用就是检测扫描探针的

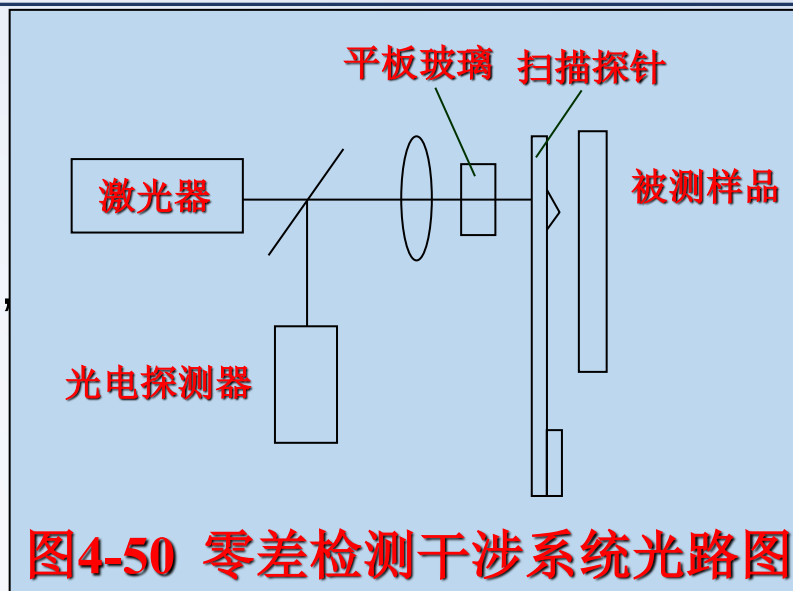


图4-50 零差检测干涉系统光路图

振幅（振幅随被测表面的起伏变化）。当探针臂的振幅为 A ，振动频率为 ω ，光传播方向为 z 方向，探针臂的运动方程为

$$z = z_0 + A \sin \omega t$$

- 干涉光强为

$$I = \frac{1}{2} F I_0 \left\{ 1 - \cos \left[\frac{4\pi}{\lambda} (z_0 + A \sin \omega t) \right] \right\}$$

$$F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$